Faculté de géographie et d'aménagement
Université de Strasbourg




# MASTER 1

# Observation de la Terre et Géomatique

## Travail d'Étude et de Recherche

## 2025-2026

**SPADI Loïc**

---

Sujet du TER : Analyse et visualisation de la structure socio-spatiale des métropoles françaises

Encadrante(s) : Paul SALZE
Laboratoire Image, Ville, Environnement
UMR7362 CNRS-Unistra
3 rue de l'Argonne F-67000 Strasbourg

Laboratoire image, ville, environnement | LIVE de l'Université de Strasbourg et du CNRS

# Table des matières

Notice sur l'utilisation de l'IA....4
Introduction : état de l'art et apports théoriques sur les types de capitaux et des modalités de ségrégation socio-spatiale....5
La théorie des capitaux et l'espace social bourdieusien....6
Approches comparatives sur la ségrégation socio-spatiale....8
Distance sociale, effet de lieu et notion d'entre-soi....9
Inégalités scolaires et reproduction sociale....11
Cas parisien et questionnement sur le choix d'échelle d'étude....12
Synthèse de l'état de l'art, problématique et hypothèses....13
Processus méthodologique de traitement....15
Source de données utilisées et choix d'échelle....15
Choix d'indicateur de capital culturel....16
Choix d'indicateur de capital économique....17
Stratégie de normalisation et représentation graphique de la théorie des capitaux....19
Intégration de la typologie urbaine et cas spécifiques de Marseille et Nice....21
Création d'ellipses de dispersion et calculs d'indicateurs....23
Bouclage du programme par automatisation sur l'ensemble des métropoles administratives françaises....24
Résultats de l'étude....25
Cas de Strasbourg – Ellipses de dispersion par typologie....25
Visualisation de la structure des capitaux de l'Eurométropole de Strasbourg....27
Analyse comparative globale des métropoles par indicateurs de dispersion....29
Analyse comparative selon la démographie des métropoles....31
Discussion et limites méthodologiques de l'étude....34
Discussion globale autour de l'étude....34
Limites méthodologiques de l'étude....35
Conclusion de l'étude et pistes d'ouvertures envisagées....37
Bibliographie et sources de données utilisées....39
Annexe 1 : Carte des vingt-deux métropoles administratives françaises....43
Annexe 2 : Script automatisé de la visualisation de la structure-socio spatiale pour l'ensemble des métropoles françaises....44

# Notice sur l’utilisation de l’IA

Ce travail d’étude et de recherche a été limité sur l’usage de l’intelligence artificielle, conformément aux règles de l’Université de Strasbourg. Il est mentionné que pour tous les travaux réalisés à domicile et donnant lieu à une évaluation, l’étudiant indique l’utilisation ou non d’une Intelligence Artificielle (IA). Si une IA est utilisée, l’étudiant précise pour quel usage l’IA a été mobilisée dans le travail.

Dans le cadre de ce TER, l’intelligence artificielle a été appelée notamment pour aider à certaines corrections de code issues du script automatisé sur R. Ce script, présenté en annexe, présentera tous les passages auquel l’intelligence artificielle a été appelée, afin de garder toute transparence à l’égard des directives de l’Université de Strasbourg.

L’intelligence artificielle a été appelée notamment dans certaine réécritures permettant d’améliorer certaines tournures de phrases, et essentiellement dans les correctifs de syntaxe et d’orthographe.

# Introduction : état de l'art et apports théoriques sur les types de capitaux et des modalités de ségrégation socio-spatiale

Le processus de métropolisation en France engagé dans les plus grandes villes du pays amènent à de nouvelles dynamiques territoriales, notamment encouragées par de nouveaux dispositifs comme la loi MAPTAM initiée pour la première fois en 2014. Cette dernière aura permis de mettre en avant les grandes agglomérations urbaines de France à obtenir un statut de métropole et à obtenir des compétences nouvelles au sein de leurs collectivités territoriales. Or, les dynamiques métropolitaines ne sont pas uniquement positives et entraînent des disparités socio-économiques, relevées lors des périodes d'urbanisation massives des agglomérations. Cette ségrégation se voit aujourd'hui par des différences accrues sur les revenus, ou bien sur l'éducation des individus, qui creusent davantage les inégalités (Floch, 2017). Le processus de périurbanisation enclenchée dans les années 1970, amenant à l'accès à la propriété, peut s'avérer un autre vecteur d'inégalités, où certaines populations se décident à se réunir sous une même classe sociale (Charmes, 2011).

Dans les grandes villes françaises à caractère métropolitaines, les différenciations de classes sont notamment perçues à travers le regroupement de catégories sociales plus aisées dans certains quartiers de la ville, tandis qu'à l'inverse, des classes populaires sont reléguées dans d'autres espaces, le tout au sein même d'une seule métropole. Ce phénomène de ségrégation socio-spatiale, se définissant comme l'inégale répartition des groupe sociaux selon leurs caractéristiques économiques ou sociales au sein d'une même ville (Fol & Vallée, 2023), est alors un marqueur dominant des inégalités en France (Madoré, 2015).

La mesure de ce phénomène de ségrégation socio-spatiale demande l'apport de plusieurs bases de données issues de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) mettant à disposition des données calquées sur les revenus, ainsi qu'une base prenant compte des niveaux de diplômes par individus au sein d'un découpage défini. L'apport de ces bases de données permettront de pouvoir construire une méthodologie automatisée applicable sur l'ensemble des 22 métropoles administratives françaises (en *Annexe 1*une carte de localisation de l'ensemble des métropoles de l'étude)

Les questions portées sur les inégalités territoriales et la ségrégation socio-spatiale occupent une place centrale dans le domaine géographique et sociologique depuis leur introduction dans des travaux issus de l'École de Chicago dans les années 1920 (Madoré, 2015). La

métropolisation des villes et les inégalités toujours plus creusées dans les agglomérations donne à de nombreux chercheurs et auteurs de la matière pour répondre aux questionnements liés aux dynamiques urbaines renforçant ces inégalités.

## La théorie des capitaux et l'espace social bourdieusien

Dans le cadre de cette étude menée à concevoir une méthodologie automatisée liée à la représentation des inégalités sur l'ensemble des métropoles françaises, ce travail s'appuie sur la théorie des capitaux initiée par Pierre Bourdieu. En effet, en 1986, puis dans son ouvrage de sociologie *La Misère du Monde* (1993), il amène un nouveau concept qui s'abstrait du strictement économique par la notion de capital. Bourdieu définit le capital comme un produit, un travail sous forme matérielle ou incorporée, qui peut se résulter d'une accumulation temporelle ou bien amenée par un héritage, à l'éducation ou aux pratiques individuelles. Le concept de capital est donc relativement large et plutôt complexe, et amenée sous quatre grandes formes de capital (Bourdieu, 1986) :

- Le capital économique, comprenant les ressources financières, le patrimoine immobilier ;
- Le capital culturel, prenant compte des diplômes, des possessions de livres, de tableaux et d'objets « culturels » ;
- Le capital social, défini comme l'ensemble des relations et de sa sphère d'influence ;
- Le capital symbolique, qualifiant la reconnaissance et la réputation de l'individu.

Le capital culturel peut s'interpréter sous d'autres déclinaisons :

- Culturel incorporé : lié à l'*habitus*, les pratiques individuelles, ses goûts, ses habitudes ;
- Culturel objectivé : intégrant les possessions de biens culturels (livres, tableaux)
- Culturel institutionnalisé : englobant les titres et les diplômes officiels et reconnus.

Les capitaux économiques et culturels peuvent être converties entre elles, et ces deux types de capitaux sont pour Bourdieu une base sur laquelle les autres formes de capitaux peuvent se construire, par les ressources demandées pour arriver à se sociabiliser et pour l'obtention d'un diplôme, et également par le temps entrepris pour y en arriver. Mais il est possible que la conversion de capitaux peut échouer comme un échec scolaire par exemple.

Bourdieu, dans ses travaux mentionne également le concept d'espace social (1993) construit à l'aide des différents capitaux (1986) et l'espace physique de la ville. A travers ses ouvrages,

il décrit que l'organisation urbaine reflète directement de la structure de l'espace social : plus un individu dispose de capitaux, plus il aura tendance à fréquenter des lieux à fort prestige et fermés, favorisant un effet d'entre-soi (Madoré, 2015 ; Pinçon-Charlot, 1996) tandis que les individus disposant de très peu de capitaux se retrouvent reclus dans des espaces à plus faible valeur.

Il est intéressant de pouvoir développer cet espace social à travers une représentation graphique. Bourdieu avait inscrit cette première représentation à travers deux dimensions. Le premier axe vertical, utilisé comme un volume global de capital, construit le relation dominant-dominé. En effet, plus l'on s'élève sur l'axe, plus le volume de capital économique et/ou culturel est important, et donc pèse sur les autres individus. Sur l'axe horizontal se structure le type de capital, et donc crée une opposition entre un capital plus économique d'un côté, et un capital culturel de l'autre. En associant des catégories socio-professionnelles en fonction du volume global de capital et le caractère dominant du capital, Bourdieu établit donc un profil de capital pour les différentes professions d'individus (Bourdieu, 1979) (*figure 1*). La reproduction graphique entre volume et structure de capital sera mise en œuvre dans ce travail consacré à la mise en place d'une méthodologie automatisée.

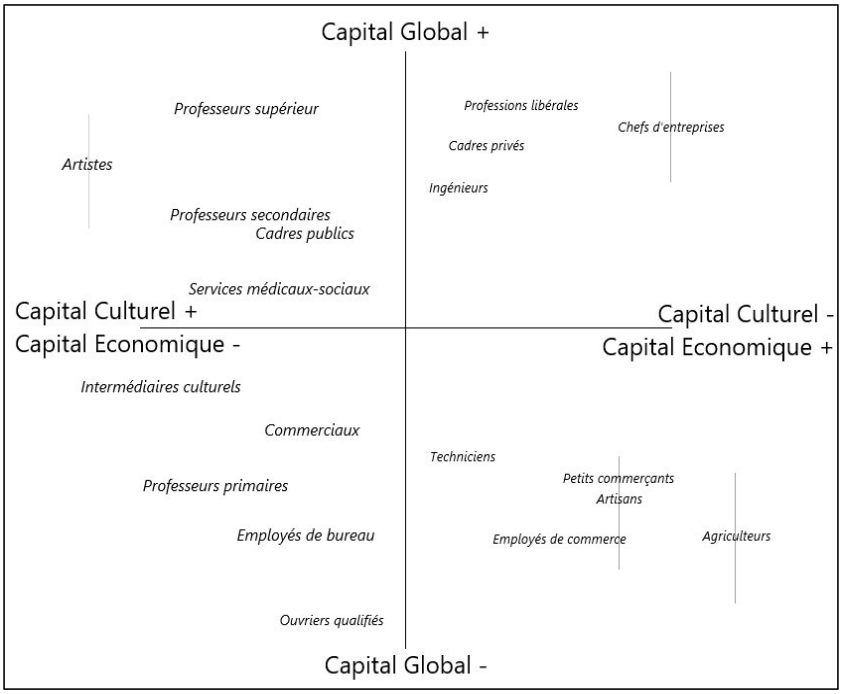



*Figure 1 : Représentation du capital en deux dimensions (Selon Bourdieu P., (1979). La distinction. Critique sociale du jugement) - Retravaillé par Spadi L.*

## Approches comparatives sur la ségrégation socio-spatiale

La volonté de concevoir une méthodologie de la sorte s'appuie en partie sur les travaux de Floch et son choix de construire une étude axée sur les douze aires urbaines les plus importantes du pays. Pour cela, il s'appuie sur la base de données fiscale *Filosofi* afin de calculer le niveau de vie pour chaque ménage, permettant une approche quantitative plus fine que les recensements disponibles pour les catégories socio-professionnelles (CSP). Pour son étude, Floch choisit un découpage de la ville par cercle concentriques : ville-centre, banlieue et couronne périurbaine. Ce choix méthodologique par typologie met en avant des disparités sociales, où on retrouve par exemple une surreprésentation de forts et de faibles niveaux de vie autour de Paris et de Rennes, tandis que dans les banlieues hors de la région parisienne on retrouve une faible surreprésentation des faibles revenus. La couronne périurbaine relève une forte concentration de faibles niveaux de vie sauf dans des agglomérations proches des littoraux méditerranéens. L'appui de l'étude de Floch par la construction d'indicateurs de ségrégation permet de mettre en avant de façon quantifiable la ségrégation hiérarchisée en fonction de la typologie urbaine de chaque agglomération. Il mentionne également un accroissement de la ségrégation en fonction de la taille de la population des aires urbaines.

L'étude de Floch n'est par ailleurs pas unique puisque Madoré tente d'appliquer une étude différenciée sur une cinquantaine d'aires urbaines françaises, créant d'autres indicateurs à partir de plusieurs variables retenus : les catégories socio-professionnelles, le niveau d'études et le revenu. Le lien direct avec les travaux de Floch tiennent sur le plan hiérarchique des aires urbaines, où la corrélation taille de ville – ségrégation accrue se retrouve bien visible et positive : les classes aisées (appelées « élites ») ont une tendance accrue à s'isoler socialement et spatialement et donc à favoriser l'effet d'entre-soi. Cette configuration est davantage marquée à Paris où les élites sont plus nombreux et s'isolent davantage du reste de la ville.

Dans son ouvrage consacré à la ségrégation sociale et à l'habitat (2004), Madoré met en avant l'aspect morphologique du parc de logements de la ville et développe un nouveau concept de socio-morphologie urbaine. En se basant sur l'agglomération nantaise à titre d'exemple, il met en lumière les caractéristiques morphologiques des logements, notamment dans les quartiers centraux de la ville plutôt favorable à des catégories socio-professionnelles aisées, où on retrouve un bâti ancien rapportant de la valeur. A l'inverse, en périphérie de la ville-centre et en banlieue, on retrouve des grands ensembles construits entre les années 1950 et 1970, servant autrefois pour des classes moyennes, sert aujourd'hui pour les classes populaires. Les classes

moyennes ont décidé de s'éloigner davantage de la ville en s'intégrant en périphérie, vaste ensemble pavillonnaire, où peuvent se trouver une multitude de catégories sociales, mais une classe moyenne et moyenne-basse plus dominante. Dans son étude, Madoré a souhaité se concentrer sur une échelle infra-communale, plus précisément à l'échelle de l'IRIS : des subdivisions utilisées pour de l'information statistique, étant la plus petite échelle la plus complète disponible. Cela permet également de pouvoir témoigner de micro-changements et disparités sociales au sein d'un espace réduit, où la mise à l'échelle communale peut masquer ces micro-disparités. L'échelle de l'IRIS sera celle choisie pour mener à bien l'étude sur la représentation des distances sociales et de la ségrégation socio-spatiale.

## Distance sociale, effet de lieu et notion d'entre-soi

Ces distances sociales sont le cœur du sujet pour Pinçon-Charlot et Rendu (1982) dans laquelle la distinction entre distance sociale et distance spatiale est abordée. L'étude est poussée sur l'ensemble de la région parisienne et sur la disponibilité en équipements éducatifs et culturels. Elle permet de mettre en lumière l'hétérogénéité spatiale des communes de la région parisienne en fonction de la localisation des équipements et de la structure sociale des quartiers. A titre d'exemple, les quartiers ouvriers à proximité de la ville-centre de Paris ont une tendance accrue à développer des équipements à vocation éducative et publique, tandis que les quartiers aisées de cette même couronne ont une vocation culturelle spécialisée. La position des équipements en fonction de la position sociale des individus ramène à la thèse bourdieusienne consacrée à l'effet de lieu (1993), ainsi qu'à la définition de Vallée et Fol (2023) sur le concept d'effet de lieu.

La distance sociale et la distance spatiale sont deux concepts distincts qui dépendent de la position sociale des individus. Afin de concrétiser ces notions, prenons exemple d'un cadre. Un cadre peut habiter à plusieurs kilomètres d'un musée (distance spatiale élevée) mais peut s'affranchir de cette distance spatiale pour pratiquer ses activités culturelles qui lui sont proches (distance sociale faible). A l'inverse d'un ouvrier, ce dernier peut habiter à proximité d'un musée (distance spatiale faible) mais ses pratiques culturelles ne sont sensiblement pas les mêmes (distance sociale forte). Associée à un capital de mobilité élevé pour les classes aisées, ces derniers sont en mesure de pouvoir parcourir des distance plus importantes pour accéder à leurs activités et à leurs ressources qui leur correspondent. Les classes populaires, à l'inverse possèdent un capital mobilité davantage plus faible, ce qui les contraignent à avoir une proximité géographique qui revient forte. Ces notions permettent également de s'affranchir de

la théorie des cercles concentriques visant à exprimer la ville-centre comme un espace pour les classes aisées et la banlieue/périphérie à une classe exclusivement populaire. Mais malgré la position sociale des individus, on assiste à des effets d'entre-soi, notamment pour les classes aisées.

Cet effet d'entre-soi par « clubbisation » a été expliqué par Charmes (2011), montrant que la position sociale des individus, également le parc de logements (Hoguet, 1996) agit comme une barrière par le capital économique des individus. De ce fait, l'apport de nouvelles populations basée sur le critère économique amène de nouveaux services publics, de nombreux équipements scolaires privatisés, ce qui amène de nouvelles personnes. Ce cercle vertueux favorise l'entre-soi par le capital économique, et également par le capital culturel lorsque l'on cherche à favoriser des espaces qui nous ressemble par rapport à nos pratiques et aux profils sociaux du voisinage. Eric Maurin, dans son ouvrage sur le ghetto français (2004) se glisse dans la continuité des travaux de Bourdieu et de Charmes sur le concept d'entre-soi. Ce dernier appuie largement la ségrégation au sein des villes, se manifestant généralement par le classes aisées qui peuvent s'organiser par choix contrairement aux classes populaires qui subissent cet effet d'entre-soi par la contrainte économique notamment. Cela fait donc un rapprochement aux travaux de Floch (2017) caractérisant cette ségrégation par les revenus les plus élevées. Maurin critique également dans ses travaux les politiques de logement qui contribue à conserver un séparatisme social relativement fort en ville, compliquant par ailleurs les politiques de mixité sociale que Madoré appelle également dans son ouvrage de 2004 concernant l'habitat et les ségrégations sociales.

Ces ségrégations sociales ne sont pas uniquement dues aux politiques urbaines et de logements difficiles à mettre en oeuvre par les collectivités, mais également un enjeu de capital de mobilité. En effet, ce capital de mobilité a été mentionné précédemment par Pinçon-Charlot et Rendu (1982) et par Vallée et Fol (2023). Les effets de lieu intègrent une dimension de mobilité, notamment pendulaire : les classes aisées disposent d'un plus grand capital de mobilité peuvent se déplacer sur de grandes distances géographiques pour permettre de rejoindre leurs activités, tandis que les classes populaires sont contraints de rester à proximité de leur lieu d'habitation, en ayant un capital modal davantage plus faible. Mais, si l'on introduit une nouvelle variable temporelle, ces distances géographiques peuvent se réduire considérablement durant les horaires de travail. Les distance sociales restent cependant très élevées.

## Inégalités scolaires et reproduction sociale

La localisation du lieu d'habitation des classes sociales jouent sur le positionnement des élèves et étudiants en contexte scolaire et universitaire. Les travaux de François et Poupeau (2005) établissent un lien direct entre le contexte spatial et social et la ségrégation scolaire. Ce dernier permet de construire une hiérarchie sociale, notamment lorsque les capitaux économiques et culturels permettent de pouvoir placer les enfants de classes aisées dans des établissements spécialisées ou privées. En effet, les familles les plus aisées ont tendance à délaisser les établissements publics car elles sont fréquentées par des classes moyennes et populaires. Cette ségrégation scolaire favorise une fois de plus cet effet d'entre-soi, qui amène une certaine hérédité de la part des familles aisées à inculquer aux générations postérieures les pratiques et traditions de leurs familles. François et Poupeau appelle ce concept « l'héritage social », qui se retrouve également dans une cconfiguration similaire dans le cas des classes populaires, qui elles, se retrouvent dans une position contraintes à cause du capital mobilité relativement réduit.

Les analyses issues de ces auteurs permet de confirmer la thèse de Bourdieu dans laquelle la distance géographique est réservée exclusivement aux classes aisées, pouvant s'en affranchir pour permettre d'accéder à des lieux et des activités, là où les classes populaires se retrouve contrainte par un faible capital économique et culturel. On assiste alors à une relation dominant/dominé.

Le cadre scolaire subit également des ségrégations au sein même de l'enseignement et pas uniquement dans le placement des enfants par rapport au contexte spécialisé ou public de l'établissement. En effet, Merllié et Prévot (1997), ayant travaillé sur l'éducation et la mobilité sociale, apporte une pierre sur les travaux de François et Poupeau, notamment sur les inégalités scolaires issues dans l'enseignement secondaire et supérieur. Les filières peuvent également être vecteurs d'inégalités entre les filières scientifiques et celles avec des enseignements plus généralistes. Cela permet de mettre en avant les niveaux de diplômes des individus dans laquelle les inégalités peuvent être plus fortes en début de carrière qu'une fois aux abords de la retraite. Le niveau de diplômes amène à des connaissances plus accrues, ce qui tend à fermer les portes à des classes plus populaires avec un capital culturel initial moins prononcé, qui souhaitent s'engager dans des professions nécessitant un capital culturel assez développé. Cette différenciation par niveau de diplômes est une variable intéressante dans la volonté de

construire une méthodologie automatisée, en complément de la recherche d'une variable économique axé sur les revenus (Floch, 2017).

### Cas parisien et questionnement sur le choix d'échelle d'étude

Les travaux de Pinçon-Charlot (1996) et de Bidou-Zachariasen (1996) permettent de mettre en avant une fois de plus la théorie des capitaux de Bourdieu, notamment sur l'axe horizontal présenté précédemment, axé sur la structure des capitaux (économique et/ou culturel). A travers un exemple de la région parisienne, notamment dans le coeur de Paris, les différences sociales peuvent être très importantes. A titre d'exemple, les auteurs citent le XVIe arrondissement de la capitale regroupent des classes très aisées à composante économique, composée de chefs d'entreprise et de grands patrons industriels, tandis que le Ve et VIe arrondissement sont composés à dominante culturelle, composée elle de hauts fonctionnaires et d'artistes reconnus. Cela explique donc la volonté de représenter graphiquement à travers cette dimension horizontale les différences issues d'un volume conséquent de capital, qui peuvent être axée plutôt autour d'un capital économique, ou bien d'un capital orientée culturel. On observe également que les différences sont visibles au sein même de la ville-centre, notamment entre arrondissements, ce qui peut témoigner la volonté de ce travail, de choisir l'échelle des IRIS pour la représentation de la structure socio-spatiale des métropoles.

Les différentes lectures ont permis de mettre en avant quelles pourraient être les variables utilisées pour caractériser le capital économique et culturel. Cependant, les auteurs ont chacun plusieurs échelles différentes pour mener leurs études axée sur les ségrégations socio-spatiales dans les villes. La question d'un compromis sur le choix de l'échelle peut y être posée dans ce cas, car elle détermine directement notre choix méthodologique et la capacité de ce dernier à montrer des phénomènes potentiels de ségrégations socio-spatiale.

Pinçon-Charlot et Rendu amènent leur étude sur un découpage communal, mais qui s'avère être assez limité. En effet, malgré leur approche par typologie (ville-centre, banlieue, périphérie...), les potentiels hétérogénéités que peuvent exister au sein même des communes. C'est ce que Madoré explicite lorsqu'il insiste sur l'existence de fragmentations sociales en une échelle très fine.

La méthodologie de ce travail va donc s'axer sur le choix de l'IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique), une maille suffisamment réduite pour permettre de visualiser des caractéristiques au sein des communes. Ce découpage infra-communal issu de l'INSEE, l'IRIS

constitue l'échelle la plus fine développant des données issues de la base de données *Filosofi* dans le cas de la variable économique, ainsi que la base de données du recensement de la population pour le niveau de diplômes dans le cas de la variable culturelle. Par ailleurs, le découpage infra-communal est un point marquant pour l'étude de Pinçon-Charlot, mentionnant les micro-fragmentations sociales à l'intérieur de Paris intra-muros entre arrondissements à dominante économique et arrondissements à dominante culturelle. Dans la volonté d'établir une automatisation à l'échelle des métropoles françaises, ces différenciations à échelle fine peut se visualiser dans d'autres villes, ce qui insiste au choix du découpage en IRIS. D'un autre côté, ce choix de découpage permet de pouvoir intégrer une typologie urbaine (ville-centre, banlieue, couronne périurbaine) directement associée à chaque IRIS par la commune dont cette entité est rattachée. Cela pourrait permettre de faire une autre lecture en mobilisant l'article de Floch à l'échelle des aires urbaines.

## Synthèse de l'état de l'art, problématique et hypothèses

L'ensemble des travaux parcourus par chercheurs et auteurs amène une perspective dans laquelle l'espace urbain n'est pas uniquement une ségrégation socio-spatiale par cercles concentriques, mais une visualisation physique d'un espace social structuré par l'apport de capitaux économique et culturel. Ces structures s'appuient par des stratégies qui peuvent être à la fois individuelles, résidentielles, familiales, scolaires, institutionnelles et par l'intermédiaire de politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Cette complexité induit un choix sur les variables choisies dans le cadre de l'étude que nous allons mener dans ce travail. Les apports méthodologiques de Floch et Madoré amènent des démonstrations statistiques sur différentes échelles géographiques permettant de visualiser les fragmentations sociales dans les échelles les plus fines. Mais ces travaux relèvent tout de même des limites, notamment sur le nombre d'aires urbaines choisies ou sur un manque de comparaison entre métropoles, ou fait sur des choix relativement restreints. La bi-dimensionnalité entre les capitaux économique et culturel n'est pas totalement présent pour établir une localisation sur les deux axes qu'avait théorisé Bourdieu dans son ouvrage mythique de sociologie, à savoir le volume et la structure du capital.

C'est donc avec ces apports de littérature et de limites méthodologiques que se pose la problématique suivante :

Dans quelle mesure est-il possible de concevoir une méthodologie automatisée et reproductible de mesure des distances sociales intra-urbaines, mêlant à la fois le capital économique et le

capital culturel à l'échelle de l'IRIS, permettant à terme une comparaison sur les 22 métropoles administratives françaises ?

L'étude se composera de quatre hypothèses principales :

- H1 : Les distances sociales à l'intérieur des métropoles ont une structure relativement similaire d'une métropole à une autre, avec plus ou moins d'intensité selon la taille de la population des métropoles.
- H2 : Les catégories les plus favorisée ont tendance à se regrouper et à s'isoler par rapport aux catégories sociales les plus modestes
- H3 : Le croisement entre le revenu médian et la durée moyenne de scolarité par IRIS permet de découvrir des configurations sociales qu'une analyse unidimensionnelle ne permettrait pas d'identifier.
- H4 : L'approche automatisée pour traiter l'ensemble des métropoles administratives françaises permet de produire des indicateurs de dispersion comparables entre métropoles.

Pour permettre de répondre à la problématique et de confirmer ou réfuter nos hypothèses, ce travail se structure en trois parties à la suite de cette introduction. La première partie permet de mettre en avant le processus méthodologique qui a été développé dans le cadre de ce mémoire. Un script R a été construit afin de pouvoir exploiter et traiter conjointement les bases de données Filosofi (par les revenus médians) ainsi que les données de recensement (durée moyenne de scolarité) à l'échelle de l'IRIS sur l'ensemble des 22 métropoles administratives françaises. Cette partie détaillera donc des étapes de filtrage des données, de normalisation et de rotation géométrique pour permettre de mettre en exergue la représentation issue de la théorie de Bourdieu sur l'espace social, et à terme de pouvoir calculer des indicateurs de dispersion par typologie urbaine (commune-centre, banlieue, périurbain).

La seconde partie présentera les résultats obtenus en appliquant le script sur une métropole-test (qui sera l'Eurométropole de Strasbourg dans notre cas) afin de l'élargir à terme sur l'ensemble des métropoles traitées par ce script automatisé.

Enfin, la troisième et dernière partie mettra en avant une discussion autour des résultats obtenus, en explicitant les limites méthodologiques issues des bases de données ou des caractéristiques démographiques, en ouvrant des perspectives pour des recherches plus approfondies utilisant cette méthodologie intégrant par exemple une dimension temporelle à la suite de nouvelles politiques urbaines mises en place.

# Processus méthodologique de traitement

## Source de données utilisées et choix d'échelle

Pour la méthodologie automatisée dans ce travail, plusieurs sources de données ont été mobilisées. Publiques et publiées par l'INSEE en charge des études statistiques, ces sources de données ont été choisies pour leur disponibilité au sein du territoire métropolitain français, et également pour être disponibles à l'échelle de l'IRIS. La *figure 2* permet d'apporter une synthèse méthodologique sur le processus d'automatisation sur l'ensemble des métropoles.

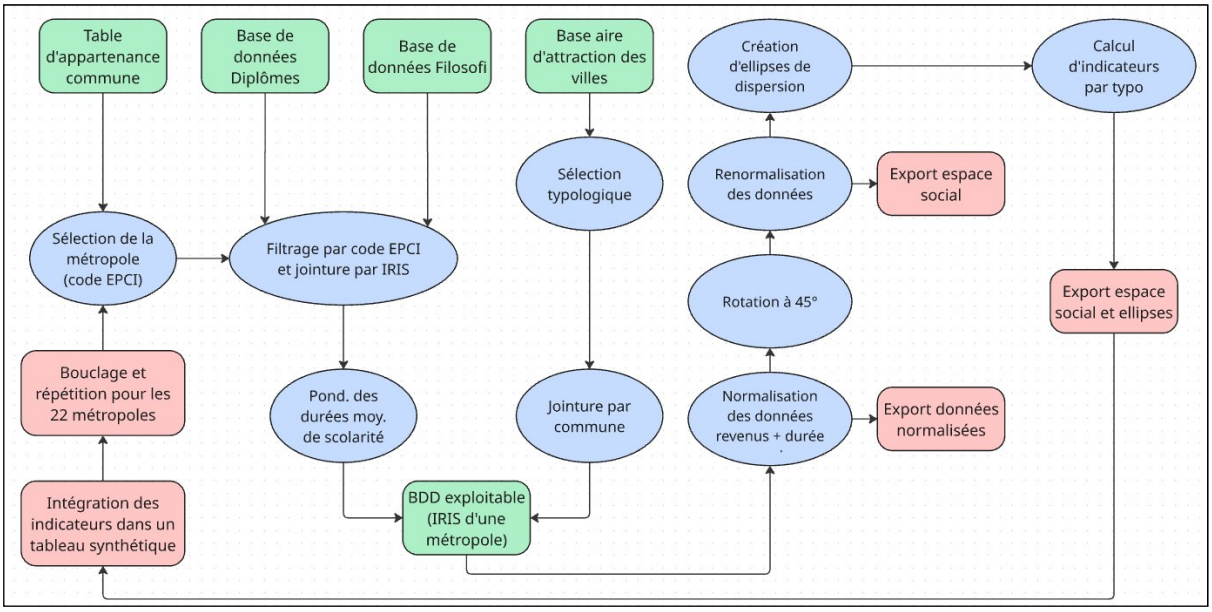



*Figure 2 : Schéma synthétique du processus méthodologique d'automatisation*

En premier lieu, la base Filosofi (Fichier localisé social et fiscal) a été utilisé et date de 2021. Cette base fournit de nombreuses détails par IRIS sur les revenus des individus. Dans notre cas, la variable retenue de cette base est le revenu médian, qui servira donc d'indicateur du capital économique. La seconde source de données utilisée est le fichier sur les diplômes et la formation issue du recensement de la population de 2022. Cette base détaille pour chaque IRIS la population âgée de 15 ans et plus selon sept niveaux de diplômes, en allant de l'absence de diplôme jusqu'au niveau Master et plus. Cette deuxième source de donnée va nous servir en tant que second indicateur pour le capital culturel sous la forme de la durée de scolarité. Une troisième source est utilisée et concerne la table d'appartenance géographique des communes, permettant d'associer les IRIS des bases précédentes à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) correspondant à la métropole voulue. La dernière base est la base d'aire d'attraction des villes (AAV) datant de 2020 et actualisée en 2026, dans laquelle chaque commune est typée selon une typologie des unités urbaines. Dans notre cas, nous garderons en

mémoire les trois typologies principales des unités urbaines : ville-centre, banlieue et couronne périurbaine. Cette base AAV permettra de pouvoir construire une analyse de la structure socio-spatiale en fonction de la typologie des IRIS au sein des métropoles.

La méthodologie conçue dans le but d'une automatisation sur l'ensemble des métropoles françaises se doit de se faire pas à pas en choisissant une métropole de test pour l'application des stratégies méthodologiques. Sur les vingt-deux unités urbaines ayant le statut de métropole administrative reconnues par l'INSEE, l'Eurométropole de Strasbourg sera la candidate. La méthodologie sera après la finalisation et la confirmation du script, sera étendu par une automatisation sur les vingt-et-une autres métropoles. Cette volonté de choisir Strasbourg tient du fait qu'elle est une métropole de taille intermédiaire, comportant 33 communes. Cela permet de pouvoir l'automatiser pour les métropoles avec des tailles très variables, de la plus petite (Brest) aux métropoles les plus influentes (Grand Paris).

Explicités dans la partie introductive, le choix de l'IRIS a été retenue comme la maille d'observation pour l'ensemble de la méthodologie. Les IRIS sont distingués par leur fonction : habitat, activité (zones commerciales ou industrielles), divers (grandes zones d'équipements) et communes-IRIS dans laquelle le peu de population présente dans la commune induit un IRIS unique. Le script R qui se construit à mesure des choix méthodologiques, l'ensemble des IRIS ont été gardés, et seront exclus naturellement, car pour que les résultats soient les plus complètes possible, les indicateurs de diplômes et de revenus doivent être présentées, elles seront automatiquement exclues dans le cas où un des deux indicateurs est manquant.

La seconde phase méthodologique est centré sur la jointure de la typologie urbaine des aires d'attraction des villes en prenant compte du code IRIS des communes associée au code commune de la métropole. La volonté précédente de garder l'ensemble des IRIS métropolitains s'explique également par l'application de la typologie urbaine des communes sur l'ensemble de ces derniers.

### Choix d'indicateur de capital culturel

L'indicateur de capital culturel utilisé dans cette méthodologie correspond à la durée moyenne de scolarité par IRIS. Pour le construire, un barème conventionnel à été appliqué à chaque niveau de diplôme par un nombre d'années de scolarité : cinq ans pour l'absence de diplôme ou un certificat d'études primaires (CEP), neuf ans pour le brevet des collèges (BEPC / DNB), onze ans pour le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou le brevet d'études

professionnelles (BEP), douze ans pour le baccalauréat toutes séries confondues, quatorze ans pour les diplômes niveau Bac+2, quinze ans pour la licence (Bac+3 et Bac+4 inclus), et dix-sept ans pour le niveau Master et au delà (Bac+5 et plus).

Pour chaque IRIS, la durée moyenne de scolarité est calculée par une moyenne pondérée par les effectifs : l'effectif de chaque niveau de diplôme est multiplié par le nombre d'année de scolarité associée de la convention, puis la somme de ces produits est divisé par l'ensemble de la population non scolarisé de 15 ans et plus recensés par IRIS. Cela permet de produire un indicateur révélant la structure de la population sur une échelle fine.

Cependant, l'indicateur calculé révèle une limite méthodologique. Malgré la prise en compte de la population non scolarisé de quinze ans et plus, les avancées sociales en France ont permis aux élèves d'avoir un meilleur accès à l'enseignement supérieur et à l'obtention de diplômes par rapport aux dernières décennies. Les observations de Merllié et Prévot (1997) font état d'une évolution de l'accès aux diplômes, mais n'étant pas les mêmes dans un contexte générationnel. Il n'a pas été pris en compte dans l'étude mais pourrait y être intégrée dans un futur travail amenant un indicateur par tranche d'âge au sein de chaque IRIS.

### Choix d'indicateur de capital économique

Le revenu médian par IRIS, issu de la base Filosofi est jointe également avec l'indicateur de scolarité par l'intermédiaire du code IRIS. On retrouve des écarts entre les deux bases de données ce qui indique clairement une première limite importante sur ce travail. La première s'explique par le secret statistique appliqué par l'INSEE aux IRIS dont le nombre de ménages fiscaux est insuffisant pour garantir un anonymat des données sur les revenus publiées. A titre d'exemple, les résidences étudiants où les populations sont plus nombreuses mais dont leur fiscalité est faible, témoignant donc de cette absence de données. Le deuxième écart s'explique cette fois-ci de façon structurelle, en rapport avec la base Filosofi elle-même au niveau infra-communal. Seuls les communes de plus de cinq mille habitants possèdent des données fiscales à l'échelle de l'IRIS ou par commune-IRIS dans cette base. Ce qu'il fait que les communes en-dessous des cinq mille habitants se retrouvent retirés de l'étude, concernant de nombreuses communes présentes en couronne péri-urbaine des métropoles.

Cette limite amène à prendre du recul sur la situation périurbaine des métropoles dans le cadre de cette étude, notamment dans l'interprétation des résultats consacrées à cette typologie. Les communes qualifiées de ville-centre et de banlieues ne sont pratiquement pas concerné par ces

limites statistiques de la base de données en maille fine. Cette limite statistique et méthodologique sera donc repris dans la discussion de ce travail en la présentant comme une des limites majeures de cette méthodologie.

La représentation du capital économique seule peut se faire par une distribution cumulative de revenus médians. La *figure 3* amène dans le cas de l'Eurométropole de Strasbourg une première approche du capital. Elle se présente sous la forme d'une courbe en cloche avec une concentration maximale des IRIS autour de 24 à 26 000 euros annuels, correspondant à la classe moyenne de la métropole. On retrouve cependant une asymétrie dans l'étendue des effectifs. En effet, l'écart à la médiane est beaucoup plus prononcée vers les classes les plus aisées que pour les classes populaires. Les faibles revenus s'arrêtent autour de 10 à 12 000 euros, tandis que les classes aisées s'arrêtent plus tard autour de 40 000 euros. Cette figure témoigne d'un écartement à la moyenne plus fort pour les classes aisées, et donc témoigne dans un premier temps d'une disparité économique sur le territoire métropolitain strasbourgeois.

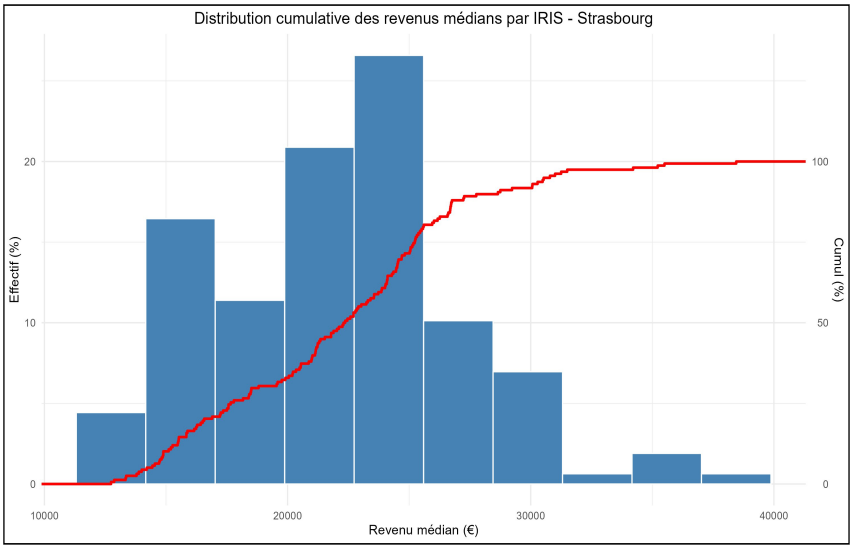



*Figure 3 : Distribution cumulative des revenus médians sur la métropole strasbourgeoise*

## Stratégie de normalisation et représentation graphique de la théorie des capitaux

Ainsi les deux indicateurs économique et culturel obtenus par le revenu médian et la durée moyenne de scolarité, sont exprimés en des unités totalement différentes, ce qui rend la comparaison incohérente (*figure 4)*. Malgré ce manque de comparatif possible, ce graphique peut déjà noter que plus on fait d'études, plus on a tendance à posséder de revenus. Outre cette petite analyse, la comparaison entre des euros et des années ne pouvant pas se faire dans de bonnes conditions, une mise en relation de ces deux indicateurs peut se construire par une normalisation afin de pouvoir rendre exploitable la comparaison par une échelle unique et bornée. En contrepartie, la normalisation rend les données limitées entre 0 et 1, mais qui rend utile également une comparaison entre métropoles qui possèdent des tailles variables.

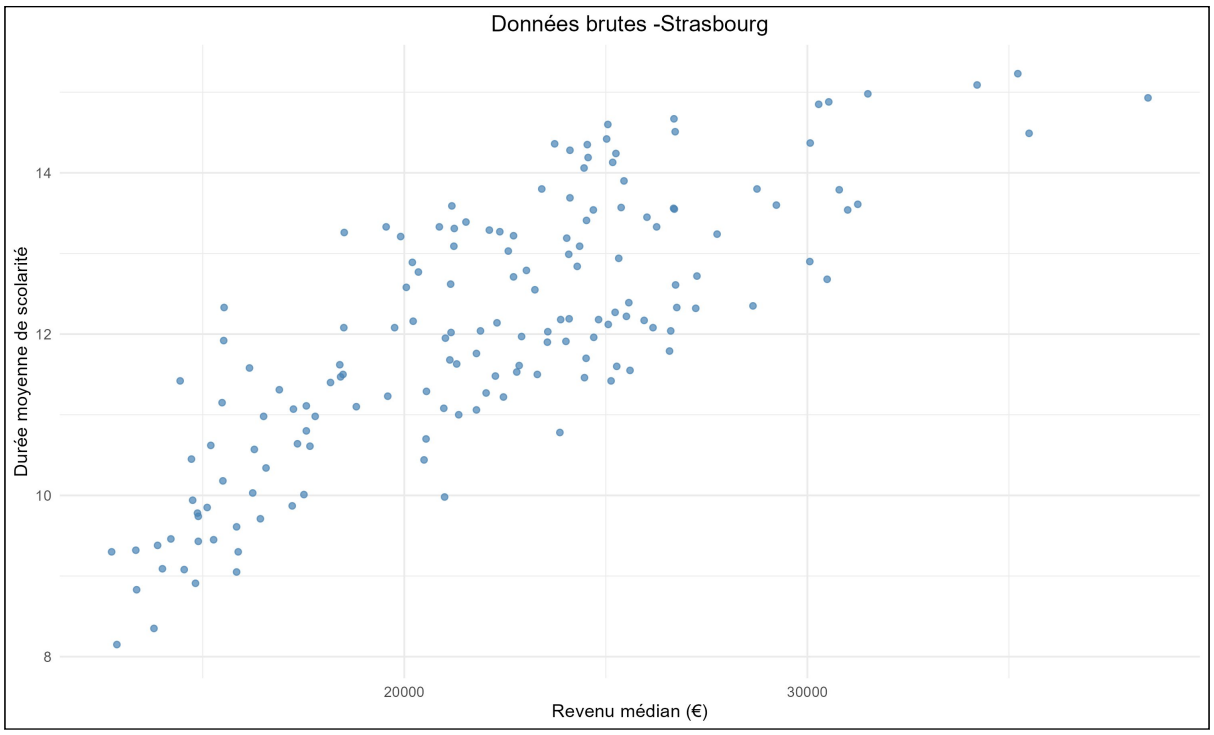



*Figure 4 : Disposition des données brutes pour la métropole de Strasbourg*

L'étape suivante de la méthodologie consiste à appliquer une rotation géométrique de quarante-cinq degrés dans le sens antihoraire aux coordonnées normalisées de chaque IRIS pour permettre de retrouver une représentation graphique de l'espace social, comme initiée par Bourdieu (1979 ;1986). Elle permet donc d'avoir en axe vertical le volume de capital, et en axe horizontal la structure du capital, opposant les profils à dominante économique d'un côté, et de l'autre à dominante culturelle. Mais cette rotation n'est pas sans conséquence puisque lorsque l'on tourne un ensemble de points sur un graphique en carré (entre 0 et 1 sur chaque dimension), les côtés de ce carré ressortent complètement, ce qui peut amener à des défauts

statistiques : elles ne sont plus bornées entre 0 et 1, et pour amener à délimiter les quadrants de distance sociale par une délimitation par un seuil à 0,5 sur les deux dimensions, et également à pouvoir interpréter les ellipses sous à nouveau un même bornage par renormalisation pour permettre une comparaison sans faille entre métropoles.

Après cette renormalisation, nous obtenons finalement le graphique de l'espace social tel que représenté par Bourdieu en lien avec sa théorie des capitaux. Cet espace, borné entre 0 et 1 sur chaque dimension, est découpé en quadrants par les deux lignes médianes des dimensions. Ces quatre quadrants délimitées sont directement associées aux travaux de Bourdieu : un quadrant avec un fort volume de capital économique, un fort volume de capital culturel et leur équivalent en volume faible de capital. La *figure 5* témoigne alors de la disposition des quadrants par rapport à l'espace social bourdieusien appliqué dans le cas de Strasbourg.

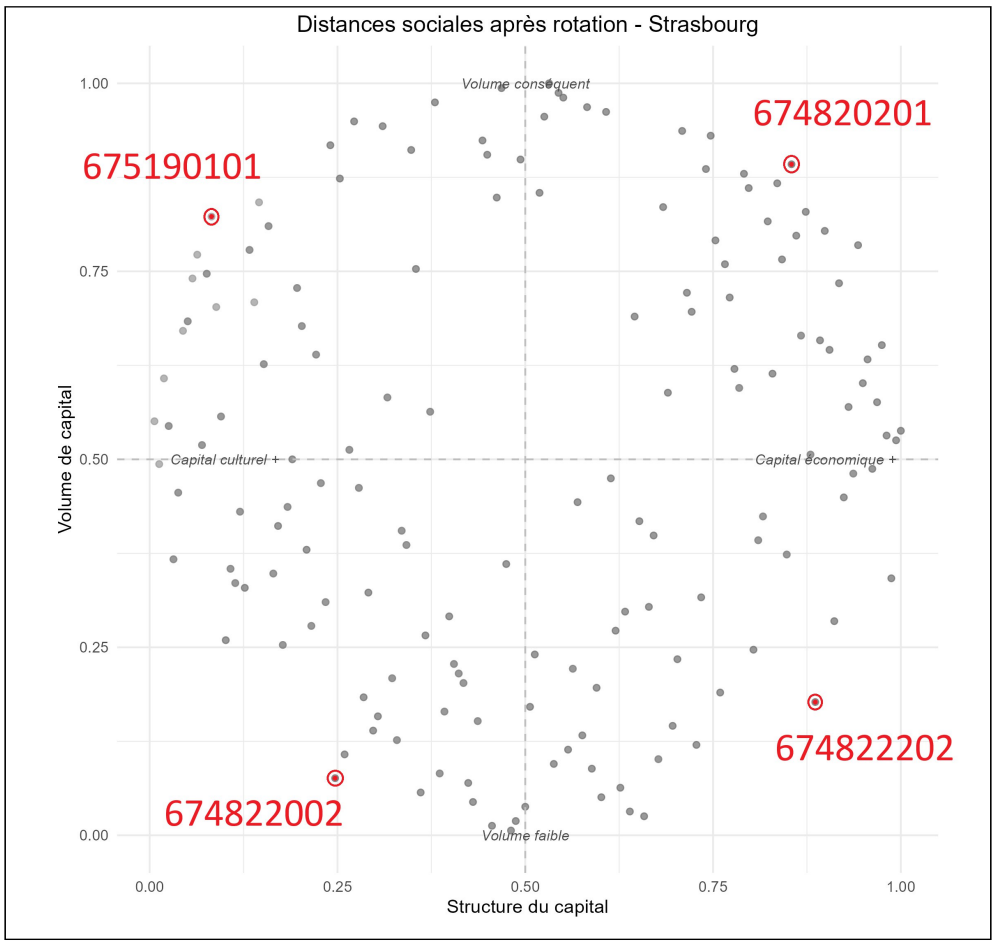



*Figure 5 : Distances sociales pour la métropole de Strasbourg et cas extrêmes représentés par leur code IRIS (en rouge)*

L'application de cette typologie en quadrants sur l'Eurométropole de Strasbourg a permis d'identifier pour chaque quadrant l'IRIS le plus extrême, c'est-à-dire celle la plus proche du coin extérieur du quadrant correspondant. La *figure 5* permet de montrer les différents IRIS

qui sont considéré comme les cas les plus extrêmes de cette représentation de l'espace social. Sur cette figure, *674822202* correspond à l'IRIS « Port du Rhin Centre Est », *674820201* correspond à l'IRIS « Petite-France Nord-Est », *675190101* correspond à l'IRIS « La Wantzenau Est » et *674822002* correspond à l'IRIS « Cité de l'Ill Est ». Cela permet de mettre en avant l'hypothèse H3 affichant des structures que seule une analyse bi-dimensionnelle est capable.

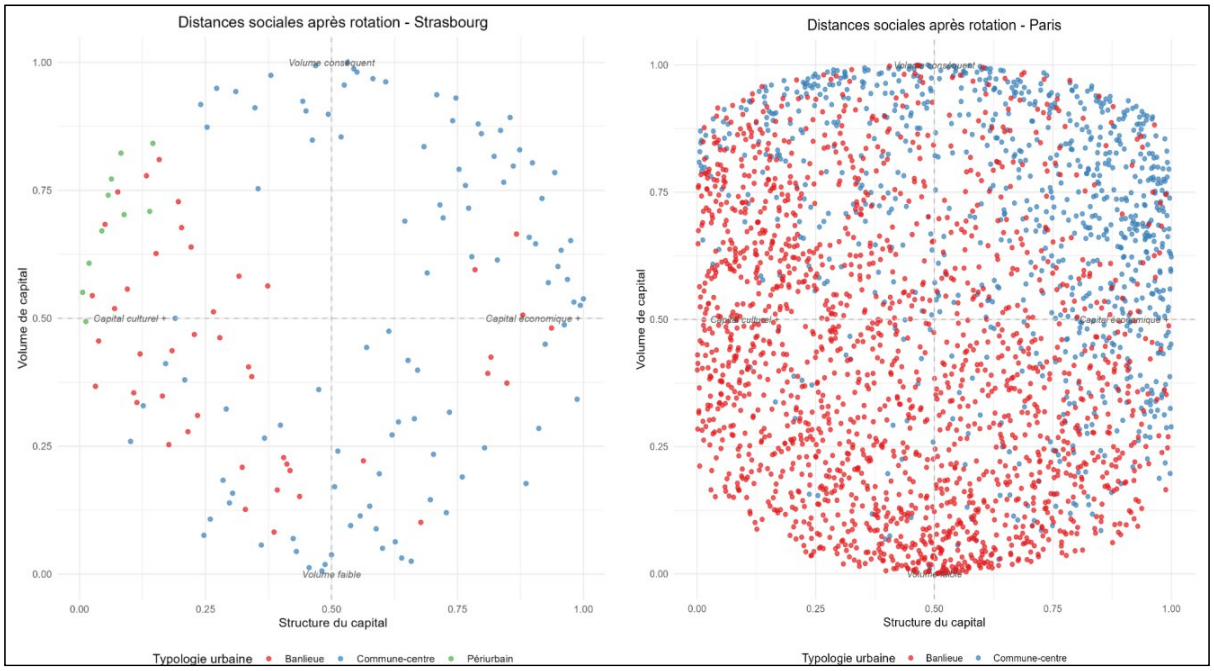



*Figure 6 : effet de "bulle" entre les métropoles de Strasbourg et Paris*

L'observation des nuages de points par application de la méthode sur la métropole-test de Strasbourg et sur une seconde sur Paris (*figure 6*). En effet, un phénomène de creux central, plus ou moins prononcé par rapport aux extrémités de l'espace, se trouve au centre de celui-ci, ce qui peut émettre des questionnements, mais cela est une contrainte statistique. En effet, dans une métropole comme Strasbourg avec peu d'IRIS contrairement à ses comparses, cet effet de « bulle » est plus prononcée car statistiquement, avoir des revenus et une durée moyenne de scolarité proche de la médiane sont plus faibles. Cela peut signifier une polarisation, qui semble être marqué pour Strasbourg et donc moins marqué sur Paris

## Intégration de la typologie urbaine et cas spécifiques de Marseille et Nice

La méthodologie peut y être complétée par l'ajout des typologies officielles des aires d'attraction de villes issues de l'INSEE. Cette typologie permet aux communes de se catégoriser selon trois modalités principales et retenus dans le cadre de ce travail : la commune-

centre, la banlieue et la couronne périurbaine. Cette typologie est jointe à chaque IRIS qui hérite alors de la typologie urbaine à la commune dans laquelle il appartient.

Mais rapidement, cette jointure typologique a relevé une difficulté technique sur les trois plus grandes métropoles françaises : Paris, Lyon et Marseille. Ces trois métropoles sont découpés dans leur communes en arrondissement, chacun ayant un code commune spécifique. Or, la base de données AAV ne garde qu'en mémoire le code commune global de la ville. Sans un traitement spécifique pour corriger cette difficulté, la commune-centre de ces métropoles particulières ne seraient pas comptées, et nous verrions uniquement la banlieue et la périphérie.

La comptabilisation de ces arrondissements a pu être fait à l'intérieur du script. Ce script de méthodologie automatisée et commentée est présenté en *Annexe 2*. Cela a été appliqué dès le début du script afin de pouvoir comptabiliser ces cas spécifiques tout en gardant le code commune des autres métropoles ne disposant pas de cette spécificité. Mais le cas de la métropole de Marseille comporte d'autres singularités. En effet, il existe un décalage entre les limites métropolitains de Marseille et l'aire d'attraction des villes de cette dernière. Sur les 92 communes que compte l'EPCI de la métropole Aix-Marseille-Provence, 82 appartiennent à l'aire d'attraction de Marseille. Les 10 communes restantes, bien qu'intégrées au périmètre métropolitain, appartient à d'autres aires d'attractions de villes de taille plus petite, centrées autour de quatre communes-centre de Mallemort, Miramas, Saint-Chamas et Salon-de-Provence. Ces cinq commune mentionnées sont classées comme commune-centre par l'automatisation méthodologique, au même titre que Marseille alors qu'elles n'ont pas le même bassin de vie, malgré leur appartenance à la Métropole. Ceci relève donc d'une limite très spécifique sur la région marseillaise, retenant la configuration par un EPCI pour définir le contour de la métropole, et non pas l'utilisation de l'aire d'attraction des villes comme utilisait Floch dans son étude de revenus sur les grandes aires urbaines françaises. Cette spécificité marseillaise, où les communes de pôles secondaires sont intégrées comme commune-centre, amène donc à prendre également du recul sur les ellipses de dispersion axée sur la typologie de la commune-centre sur la métropole Aix-Marseille-Provence. A l'inverse, les pôles secondaires (Martigues et Aix-en-Provence) appartenant à Marseille ne sont pas comptabilisés, car seuls la typologie caractérisant la commune-centre, la banlieue et la périphérie sont pris en compte.

Il existe aussi un autre cas spécifique autour de la métropole de Nice-Côte-d'Azur, dont les périmètres d'EPCI et les périmètres d'aire d'attraction des villes ne correspondent. En effet, la

métropole de Nice s'insère profondément dans l'arrière-pays depuis le trait de côte méditerranéen, ce qui induit une forme géométrique particulière. Sur l'ensemble des communes de la métropole, quatre d'entre eux sont classés « hors unité urbaine » selon la base de données AAV de l'INSEE. Ceux-ci sont donc exclus par le programme méthodologique puisqu'elle a demandé qu'à inclure les communes métropolitaines ayant une typologie urbaine qualifiée de commune-centre, banlieue ou couronne périurbaine.

Ces configurations particulières témoignent donc de la complexité à établir une méthodologie efficace sur l'ensemble des métropoles prenant compte de toutes les spécificités. En fonction des choix méthodologiques de notre travail, il est possible de se limiter sur les pôles secondaires présentes dans les métropoles comme à Marseille, ou bien à l'inclusion de certaines communes hors unité urbaine appartenant à des métropoles comme Nice. Mais, ces limites d'ampleur administrative ne sont pas influencées sur les autres métropoles ne disposant pas de particularités comme les cas cités précédemment.

### Création d'ellipses de dispersion et calculs d'indicateurs

Une fois les typologies urbaines appliquées sur l'ensemble des IRIS par rapport à leur commune de rattachement, nous pouvons entrevoir la structure spatiale des distances sociales par des ellipses de dispersion, calculés pour chaque typologie et pour chaque métropole. Ces ellipses ont donc été calculés dans l'espace normalisé, après avoir effectué une rotation, puis une renormalisation, de l'ordre de 95% de confiance, excluant donc les IRIS les plus atypiques.

Au départ, l'idéal aurait été de construire une ellipse de dispersion globale prenant compte de l'ensemble des IRIS d'une métropole sans distinction typologique ni de quadrant. La limite qui nous incite à ne pas la prendre en considération est purement statistique à cause de la normalisation des données. En effet, cette normalisation amène le barycentre de l'ellipse très proche du centre du graphique, l'ellipse formant un cercle quasi-parfait quelque soit la métropole choisie.

Le choix d'appliquer les ellipses par typologie est venue naturellement. Quatre indicateurs ont été extraites après calcul des ellipses de dispersion : le barycentre, qui localise la position moyenne des IRIS selon la typologie dans l'espace bi-dimensionnel ; la surface de l'ellipse, calculée à partir des valeurs de la matrice de covariance, permettant de mesurer l'hétérogénéité de cette typologie ; l'angle d'orientation et l'excentricité de l'ellipse. L'indicateur de surface de l'ellipse est celui le plus parlant, car c'est cet indicateur qui va permettre d'interpréter la

structure socio-spatiale des typologies au sein des métropoles. Nous détaillerons dans la partie suivante consacrée aux résultats en mettant en avant les ellipses de dispersion par typologie.

### Bouclage du programme par automatisation sur l'ensemble des métropoles administratives françaises

L'ensemble des étapes précédentes ont été intégrées dans une fonction unique qui se paramètre selon le choix de la métropole. Une liste des 22 métropoles a été inscrite dans le script et une boucle a été construire afin de pouvoir créer une automatisation du script et parcourt automatiquement chaque métropole de cette liste. Chaque résultat est amené dans un dossier spécifique, et une table de synthèse est construite par l'apport par ligne de chaque métropole : la surface de l'ellipse, indicateur notoire de la ségrégation socio-spatiale dans ce cas. Nous avons donc dans ce tableau : le nom des métropoles, l'indicateur de dispersion pour la banlieue, la commune-centre, le périurbain et la moyenne de ces trois indicateurs. Cette automatisation a néanmoins révélé quelques limites, notamment sur l'absence de quelques typologies sur les métropoles. En effet, les métropoles de Brest et de Paris soulignent des aspects typologiques intéressants. La faible taille de la métropole de Brest (qui par ailleurs est la plus petite métropole) ne contient pas d'entités typologiques de banlieues dans le registre AAV. A l'inverse pour Paris, la métropole est si large et si développée que l'ensemble de son unité urbaine n'est composée que de banlieue (hors commune-centre). Ces cas spécifiques dans la typologie ont créé des valeurs manquantes dans le tableau final, mais n'a pas altéré les autres typologie, ni la méthode d'automatisation.

## Cas de Strasbourg – Ellipses de dispersion par typologie

La méthodologie automatisée appliquée à l'Eurométropole de Strasbourg, utilisée comme métropole de test pour l'ensemble de ce travail, permet de mettre en avant les premières visions des distances sociales intra-urbaines. La *figure 7* met en avant l'ensemble des IRIS possédant les données nécessaires (de revenus médians et de durée moyenne de scolarité) sur un espace social entre le volume et la structure du capital représenté. Ce graphique permet de montrer un résultat après rotation et seconde normalisation, colorés selon leur typologie urbaine

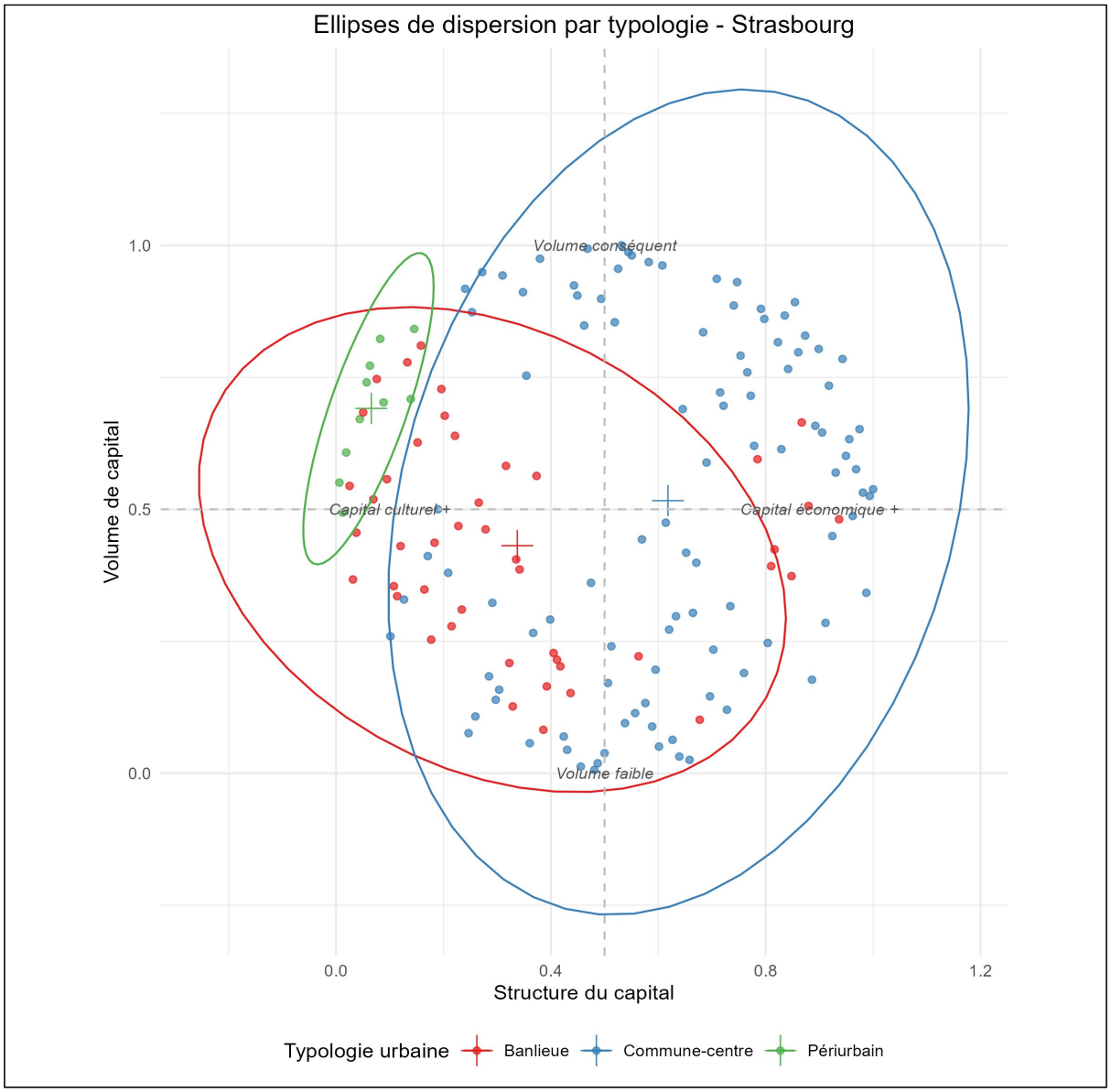



*Figure 7 : Ellipses de dispersion par typologie pour l'Eurométropole de Strasbourg*

et représentés par une ellipse de dispersion à 95% de confiance ainsi que leurs barycentres positionnées.

Cette représentation tend à rappeler les aspects méthodologiques mentionnées dans la partie précédente. Ici, la figure présente une organisation différenciée sur ces trois typologies. Par exemple, le barycentre de la typologie périurbaine se situe plus à gauche du graphique que les deux autres typologies, ce qui tend à montrer que la zone périurbaine a une tendance en moyenne à favoriser le capital culturel par rapport au capital économique qui semble être gardée par la typologie de la commune-centre. Elle occupe par ailleurs une position plus élevée dans le volume que les deux autres typologies, indiquant alors que la « richesse » de la typologie périurbaine s'exprime davantage sur le niveau de diplôme que sur le revenu. Le barycentre de la banlieue se retrouve plus proche du centre du graphique, mais légèrement orientée vers le capital culturel avec un volume plus faible que les autres typologies. Enfin, le barycentre de la commune-centre est la seule des trois typologies à se trouver plutôt axée sur le capital économique, mais avec un volume de capital proche de la médiane. L'orientation de l'ellipse tend à montrer qu'elle s'axe sur la quantité de volume. Cependant, les indicateurs de surface d'ellipse pourraient apporter de nouvelles informations sur ces productions graphiques.

L'indicateur de surface d'ellipse, que l'on pourrait nommer par l'indice de dispersion, a été calculée pour les trois typologies sur la métropole de Strasbourg. La position des barycentres ne donnent pas toutes les informations sur la structure socio-spatiale, et donc l'indice de surface peut compléter ces informations. Sans surprise, la commune-centre affiche la surface la plus élevée compte tenu de l'emprise de son ellipse sur la figure. Sa valeur de 1,41 contre 0,97 pour la banlieue et 0.07 pour le périurbain, confirme qu'il existe une forte dispersion des IRIS au sein de la ville-centre de Strasbourg. En effet, intra-muros on retrouve une forte disparité socio-économique, avec à la fois des IRIS très favorisé à dominante économique, et des IRIS très favorisés à dominante culturelle notable. Les divergences sont fortes intra-muros, ce qui tend à afficher le barycentre de l'ellipse proche de la médiane. L'hétérogénéité qui semble s'adonner à aucun profil social dominant, rappelle les travaux de Pinçon-Charlot sur les disparités sociales sur Paris intra-muros, où les clivages sociaux entre les arrondissements et en fonction de leur nature dominante de capital sont forts. Cela permet également de conforter le choix de l'IRIS comme échelle d'étude, car on retrouve dans une commune des disparités sociales intéressantes qui ne pourraient pas être repérées à l'échelle communale.

A l'inverse de la commune-centre, la surface de l'ellipse de la couronne périurbaine se voit être très centrée sur le capital culturel, mais très homogène par rapport à ses homologues de la commune-centre et de banlieue. Mais cette homogénéité sociale peut s'expliquer de deux manières différentes : elles peuvent être réellement vecteur de cohésion sociale, où il existe une réelle homogénéité sociale, ou bien cela peut être la résultante de la base Filosofi qui ne couvre que les communes supérieurs à cinq mille habitants, dont cette limite avait déjà été mentionnée dans la partie méthodologique. Cela pourrait alors réduire la diversité de profils qui pourrait exister dans l'ensemble périurbain strasbourgeois.

## Visualisation de la structure des capitaux de l'Eurométropole de Strasbourg

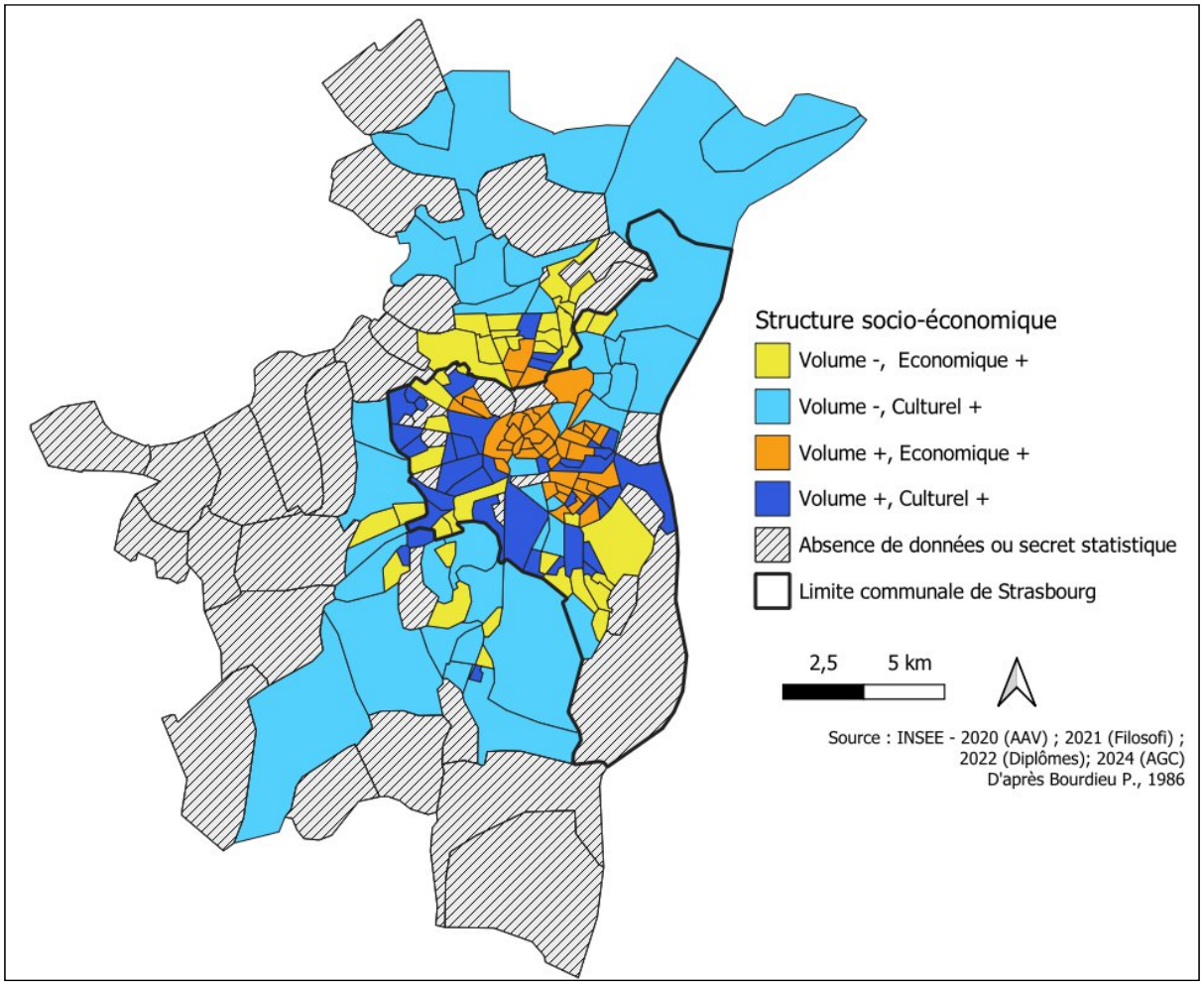



*Figure 8 : Représentation de la structure des capitaux dans l'Eurométropole de Strasbourg*

Les résultats présentés ci-dessus mettent en avant la représentation de l'espace social tel qu'envisagé par Bourdieu. Ici, chaque IRIS est positionné selon ses coordonnées correspondant à leur volume de capital global, et leur structure de capital orientée économique ou culturel. Cependant, il n'existe pas de localisation géographique que l'on peut obtenir

simplement en visualisant le graphique. Pour corriger cet absence, nous pouvons traduire cet espace social directement dans l'organisation de l'espace physique en important les données des IRIS avec leurs quadrants appropriés, ainsi que d'effectuer sur un fond de carte composé également d'IRIS un apport des données des quadrants sous forme de jointure spatiale.

La cartographie des quadrants sur l'ensemble de l'Eurométropole de Strasbourg, présentée en *figure 8*, permet cette vérification structurelle. En effet, le volume du capital tend à s'axer selon une logique centre-périphérie. Qu'elles soient à dominante économique ou culturelle, les IRIS avec des forts volumes de capitaux globaux sont concentrés majoritairement dans la ville-centre ou dans une proximité immédiate. Les IRIS à faible volume prennent place en périphérie ou dans certains quartiers de banlieue. Cette opposition centre-périphérie sur le volume de capital global dans l'Eurométropole de Strasbourg a tendance à corroborer les propos de Bourdieu, selon laquelle le volume global de capital détenu structure directement la position occupée dans l'espace urbain.

La structuration centre-périphérie sur l'axe du volume n'est pas la seule réponse face à cette visualisation, puisqu'il existe un second axe sur la structure du capital. Celle-ci se concentre davantage sur la ville-centre où les volumes sont les plus élevées. Les IRIS à dominante culturelle présentée en bleu foncé se juxtaposent sur le même espace urbain que les IRIS à dominante économique en orange. Cette observation a été notée par Pinçon-Charlot sur la fragmentation interne des espaces favorisés, mais le cas de Strasbourg relève d'une échelle plus localisée que les arrondissements parisiens qu'elle avait mentionnés. La proximité et la diversité de ces IRIS à dominante contraires s'observe également à travers l'indice de dispersion de l'ellipse, relativement important comparé aux autres typologies de la métropole, et appuie donc cette hétérogénéité très marquée sur un espace restreint comme le centre de Strasbourg.

La cartographie présentée met en lumière les limites méthodologiques que l'on a mentionnés sous forme théorique. La limite de la base Filosofi masquant les communes en dessous de 5000 habitants limite de façon importante l'étude autour de la banlieue et de la commune-centre. Mais il est possible que dans d'autres métropoles, les espaces périurbains seront davantage pris en compte selon leur densité.

## Analyse comparative globale des métropoles par indicateurs de dispersion

| Metropole | Banlieue | Com_centre | Periurbain | *Indice_moyen* |
|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 0,785 | 1,502 | 0,982 | *1,090* |
| Bordeaux | 1,256 | 1,271 | 0,316 | *0,948* |
| Brest | | 1,374 | 0,443 | *0,909* |
| Clermont-Ferrand | 0,643 | 0,997 | 0,610 | *0,750* |
| Dijon | 1,180 | 1,361 | 0,403 | *0,981* |
| Grenoble | 1,057 | 1,116 | 0,335 | *0,836* |
| Lille | 1,408 | 1,074 | 0,556 | *1,013* |
| Lyon | 1,285 | 1,154 | 0,617 | *1,019* |
| Metz | 0,877 | 1,567 | 0,526 | *0,990* |
| Montpellier | 0,899 | 1,124 | 0,534 | *0,852* |
| Nancy | 0,927 | 0,979 | 0,764 | *0,890* |
| Nantes | 1,213 | 1,261 | 0,868 | *1,114* |
| Nice | 0,554 | 1,405 | 0,963 | *0,974* |
| Orléans | 1,249 | 1,101 | 0,724 | *1,025* |
| Paris | 1,283 | 1,172 | | *1,228* |
| Rennes | 1,373 | 1,449 | 0,888 | *1,237* |
| Rouen | 1,328 | 0,672 | 0,906 | *0,969* |
| Saint-Etienne | 1,245 | 1,415 | 1,072 | *1,244* |
| Strasbourg | 0,937 | 1,410 | 0,067 | *0,805* |
| Toulon | 1,136 | 1,493 | 1,276 | *1,302* |
| Toulouse | 0,789 | 1,233 | 0,256 | *0,759* |
| Tours | 1,120 | 1,413 | 0,153 | *0,895* |
| *Indice_moyen* | *1,074* | *1,252* | *0,631* | *0,991* |

*Figure 9 : Tableau synthétique des indicateurs de dispersion par typologie par métropole*

L'application automatisé par un script (disponible en annexe) sur l'ensemble des 22 métropoles administratives françaises permet d'établir un tableau récapitulatif (*figure 9*), y permettant de pouvoir faire des comparaisons basés sur un indicateur de dispersion, par un indice de surface d'ellipses de dispersion par typologie. Les résultats sont moyennées pour l'ensemble des typologies pour chaque métropoles afin d'envisager une comparaison globale des métropoles. Par exemple, la métropole de Clermont-Ferrand se voit être la métropole la plus homogène socialement avec un indice de dispersion de 0,75 sur la moyenne des trois typologies. A l'inverse, la métropole de Toulon se voit être la métropole la plus hétérogène, avec un indice de 1,30. L'indice de dispersion globale (indice moyen) pour l'ensemble des 22 métropoles est de 0,99.

Dans le cas de Strasbourg, la métropole se positionne parmi les métropoles les plus homogènes avec un indice de dispersion de 0,80, côtoyant les métropoles de Clermont-Ferrand et Toulouse,

et ce qui est moins important que la moyenne des métropoles de l'étude. Mais à l'inverse, mes métropoles de Toulon, Saint-Etienne et Rennes affichent des indices de dispersion moyenne très élevées par rapport aux autres métropoles de la liste, ce qui induit pour ces métropoles une forte hétérogénéité spatiale, y compris dans leurs typologies où on dépasse régulièrement 1,2 à 1,49 pour les indices de ségrégation les plus fortes. La couronne périurbaine toulonnaise est par ailleurs celle avec le plus de diversité sociale comparé à toutes les autres métropoles, plafonnant à 1,27 contre 0,60 en moyenne (hors Toulon) pour le périurbain.

Les analyses globales entre métropoles ne suffisent pas totalement à expliquer d'où provient ces hétérogénéités sociales. C'est pour cela qu'il est intéressant de se pencher sur une analyse plus poussée autour des typologies (*figure 9*). Dans la majorité des métropoles, les communes-centre ont des valeurs de surface plus élevées que les autres typologies urbaines, avec une moyenne nationale de 1,25, supérieur à la banlieue (1,07) et davantage que le périurbain (0,63). Cette hiérarchie urbaine par cette typologie confirme, en complément d'une analyse plus précise sur la métropole strasbourgeoise, que les communes-centres de leurs métropoles concentre la majorité des diversités sociales ce qui induisent une forte hétérogénéité interne. La diversité d'activités économiques attirant des catégories socio-professionnelles en est une cause de cette diversité sociale.

Les valeurs les plus élevées de surface pour la typologie de la commune-centre sont observées à Metz avec un indice de 1,57, s'en suivent les métropoles de Aix-Marseille (1,50) et Toulon (1,49). Mais il est de nouveau à noter le cas de Aix-Marseille dans laquelle nous avons développé une limite particulière sur la spécificité de la métropole d'inclure plusieurs communes-centre au sein de son même EPCI. La métropole de Marseille est alors à prendre avec du recul. A l'inverse, les valeurs les plus faible pour la typologie de la commune-centre sont observées à Rouen (0,67), Nancy (0,97) et Clermont-Ferrand (0,99).

L'espace périurbain est beaucoup plus soumis à la diversité sociale. Strasbourg possède l'indice le plus faible (0,06) tandis que Toulon arrive à 1,28, ce qui amène à une amplitude relativement élevée entre ces deux métropoles. Cela s'explique d'une part par la base Filosofi qui affecte la représentation des zones périurbaines dans les petites communes métropolitaines, où la base de données indique des relevés de revenus médians seulement pour des communes supérieurs à 5 000 habitants. Strasbourg, Tours et Toulouse font partie des métropoles ayant de petites communes agissant comme la couronne périurbaine de leur métropole contrairement à Toulon, Saint-Etienne ou Aix-Marseille où certaines communes qualifiées de périurbain dépassent

pour certaines le seuil des 5000 habitants, d'où une composition semblant meilleure pour cette typologie.

## Analyse comparative selon la démographie des métropoles

Par dessus la comparaison métropole par métropole, et typologie par typologie, il est possible de poursuivre l'analyse en prenant compte la taille des métropoles par leur population et ainsi de faire un regroupement par leur taille démographique, afin de visualiser s'il existe un lien entre la surface des ellipses calculés sous forme d'indice et la hiérarchie urbaine, comme souligne les travaux de Madoré. Pour cela, trois catégories ont été formées à partir de la population des EPCI de chaque métropole, nous avons donc (*figure* 10) :

- Les grandes métropoles de plus de 800 000 habitants : *Aix-Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris et Toulouse* ;
- Les métropoles de taille moyenne entre 400 et 800 000 habitants : *Grenoble, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulon* ;
- Les métropoles de petite taille en dessous de 400 000 habitants : *Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Metz, Nancy, Orléans et Tours*.

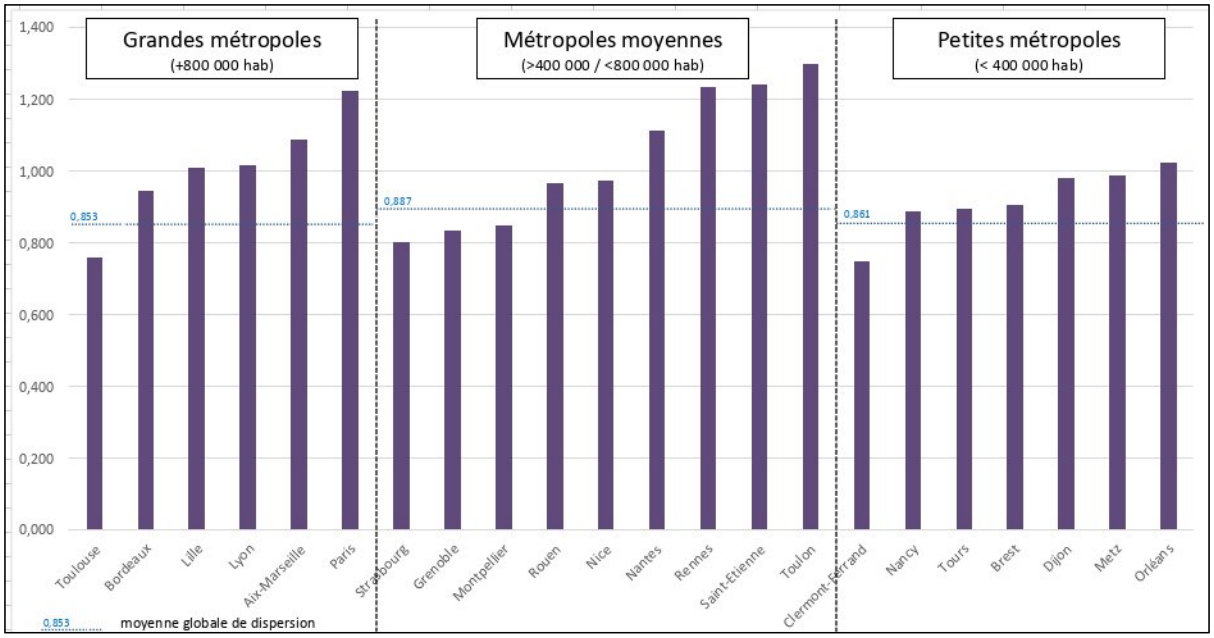



*Figure 10 : Comparaison d'indicateurs de dispersion par groupe démographique de métropoles*

La *figure 10* présente pour chacune des 22 métropoles la valeur moyenne de l'indicateur de dispersion, ordonnée par valeur croissante au sein de trois blocs, avec la moyenne globale de chaque catégorie de métropoles par taille démographique, matérialisée avec des pointillés. La première catégorie concernant les métropoles de plus de 800 000 habitants possèdent un indice

de dispersion moyen de 0,853 dans sa catégorie, une valeur moyenne de 0,887 pour les métropoles moyennes et 0,861 pour les métropoles à population réduite. Ces trois valeurs sont relativement proches les unes des autres ne révélant pas de relation intéressante entre l'évolution de l'indicateur de dispersion moyen et la taille démographique des métropoles. Cependant, les métropoles de taille démographique moyenne affiche la moyenne la plus élevée des trois catégories, sans être significative.

Ce résultat global met en avant surtout des dispersions internes à l'intérieur de la catégorie et non pas sur la comparaison des catégories démographiques elles-mêmes. En effet, les écarts entre Toulouse et Paris sont plus conséquents, de même pour Strasbourg et Toulon dans le cas des métropoles intermédiaires dont ils ont fait l'objet dans une sous-partie précédente. Ce constat ne permet donc pas de confirmer l'existence d'une influence liée sur la taille de la population qui appuierait les disparités sociales au sein d'une métropole. Ces disparités pourraient être liées par des facteurs propres à chaque territoire, qu'ils soient économiques, historiques ou géographiques

L'absence de relation peut amener à réfléchir sur les relations hiérarchiques étudiées par Madoré. Mais celui-ci intègre un indicateur pour déterminer la dissimilarité sur les catégories socio-professionnelles, qui ont pu mettre en avant un phénomène hiérarchique des villes. Dans notre cas, l'indicateur que nous avions calculé par typologie servant notamment pour la relation revenu-scolarité ne permettent pas de démontrer une relation hiérarchique entre les métropoles. Les deux indicateurs permettent de pouvoir appuyer une ségrégation socio-spatiale, mais l'indicateur de Madoré se calque sur les séparation entre groupes, tandis que notre indicateur se calque sur l'homogénéité entre groupes.

L'ensemble de ces résultats permet de pouvoir répondre aux quatre hypothèses formulées en introduction de ce travail. Dans le cas de la première hypothèse visant à confirmer ou non un aspect structurel dans la représentation de l'espace social. Dans notre cas, il existe bel et bien un phénomène qui semble récurrent entre les métropoles, notamment sur la typologie de la commune-centre qui possède une forte hétérogénéité sociale, mais avec une variance et une intensité qui varient d'une métropole à l'autre. Dans ce cas-ci, l'hypothèse est donc validée. Mais si l'on devait intégrer la dimension hiérarchique avec une catégorisation, l'hypothèse pourrait devenir partiellement confirmée étant donné qu'il n'existe pas totalement de lien entre la taille démographique des métropoles et leurs variabilités sociales dans leur catégorie, du moins avec l'indicateur de dispersion par typologie que nous avions calculés avec les ellipses.

La troisième hypothèse relative à l'existence de configurations sociales par une analyse bi-dimensionnelle est bien validée. En effet, sans ce croisement de variables entre revenus médians et durée moyenne de scolarité, nous n'aurions pas pu entrevoir une configuration sociale issue de la théorie bourdieusienne des capitaux. Elle a permis de pouvoir identifier notamment des quadrants de tensions, où les dissosications entre capital culturel et économique sont les plus fortes.

Enfin, la quatrième hypothèse est également confirmée. La production automatisée a permis de pouvoir construire une comparaison sur l'ensemble des 22 métropoles administratives françaises grâce à la production d'un indicateur commun pour permettre ces comparaisons, malgré les spécificités locales de certaines métropoles, et d'autres limites qui sont également à prendre en considération pour améliorer l'étude et l'automatisation.

# Discussion et limites méthodologiques de l'étude

## Discussion globale autour de l'étude

L'ensemble des résultats présentés dans les résultats permet de confirmer les théories initiées par Bourdieu sur la représentation de l'espace social. La cartographie des quadrants de distance sociale sur l'Eurométropole de Strasbourg a apporté une dimension géographique dans un cadre à dominante sociologique. La cartographie a révélé une structuration spatiale nette selon l'axe vertical concernant le volume de capital global, selon une logique centre-périphérie. En effet, Bourdieu l'avait mentionné dans ses travaux sur la concentration de volumes de capitaux dans les villes-centres, mais il ne faut pas généraliser cette configuration sur l'ensemble des métropoles administratives, chacune développe une variabilité au sein de leur commune-centre.

Dans le cas de la structure du capital révélée par la cartographie, amène à une coexistence au sein d'un même espace des deux capitaux économique et culturel. Par rapport à l'axe du volume, il n'y a pas de séparation spatiale mais on tendance à se juxtaposer, du moins pour le cas de Strasbourg. Une autre théorie de Bourdieu insiste sur le fait que si le volume global de capital structure en grande partie la position dans l'espace physique, la structure du capital semble obéir à une logique orientée sur la proximité plutôt que sur la séparation, toujours en prenant comme exemple une métropole de taille intermédiaire comme celle de Strasbourg. Cela rejoint également les discussions de Pinçon-Charlot autour de la fragmentation spatiale interne de l'agglomération parisienne, où les quartiers à dominante économique peuvent coexister avec des quartiers à dominante culturelle même dans un espace relativement réduit.

Sur les quatre hypothèses mentionnées au début de l'étude, trois d'entre eux ont pu être traités. Hors, la deuxième hypothèse n'a pas encore reçu de réponse. En effet, cette dernière correspond à la possibilité d'une ségrégation par le haut, d'après les travaux de Floch et Madoré. L'hypothèse H2 n'a alors pas pu être testée directement avec l'indicateur développé dans ce mémoire, qui mesure une dispersion interne aux typologies plutôt qu'une séparation entre catégories sociales. Cette hypothèse reste donc non tranchée par cette méthodologie, et nécessiterait la mobilisation d'un indice de ségrégation au sens des travaux de Floch ou Madoré pour permettre d'être traitée.

Un des résultats marquants de ce travail est l'absence de relation significative entre la taille démographique d'une métropole et la polarisation sociale mesurée par l'indicateur de dispersion, commentée dans la partie précédente. Cela amène à réfléchir sur une autre lecture orientée territoire et non uniquement basé sur un seuil démographique. La typologie urbaine semble davantage liée à des trajectoires historiques, économiques et géographiques propres à chaque métropole qu'à un effet de taille. A titre d'exemple, le cas de Toulon affiche des valeurs les plus élevées dans les résultats d'indicateurs de dispersion pour une métropole de taille moyenne. Sa configuration urbaine littorale ou son héritage industriel militaire pourrait avoir raison de sa configuration. Madoré appuie dans ses travaux une opposition Nord-Est / Sud-Ouest, où le Nord-Est relevait d'un passé industriel très prononcé, appuyant donc de possibles configurations sociales dans des métropoles autrefois coeur industriel de leur région, comme à Lille, Metz ou Saint-Etienne. Ces différentes hypothèses dépassent le cadre des données mobilisées et ne peuvent être confirmées sans l'apport de nouvelles variables, mais elle apporte une ouverture sur une analyse plus prononcée dépassant le cadre démographique.

## Limites méthodologiques de l'étude

L'étude menée sur la visualisation de la structure socio-spatiale des métropoles administratives françaises relèvent de nombreuses limites méthodologiques. La principale limite de ce travail repose sur le périmètre de la base Filosofi à l'échelle infra-communale. Cette base acceptée à l'échelle de l'IRIS, n'est pas sans risque et propose uniquement une base pour des communes supérieures à 5000 habitants, et donc limite structurellement la typologie notamment dans les zones périurbaines. La faible représentation de communes périurbaine supérieure à 5000 habitants font que cette limite se rend visible dans la représentation typologique dans les ellipses, et à tendance à se répéter dans des communes où les périphéries sont peu peuplées. Saint-Etienne et Grenoble subissent cette même limite tandis que Bordeaux et Nantes, avec une périphérie davantage plus dense, observe une limite plus adoucie.

La méthodologie développée dans le cadre de ce travail retient comme périmètre administratif de l'EPCI pour définir la métropole, afin de faciliter l'automatisation et rendre l'étude reproductible sur les 22 métropoles. Ce choix de périmètre, facilité par la disponibilité des données, présente cependant des limites, notamment dans le cas où le périmètre des métropoles et le périmètre des aires d'attraction des villes ne sont pas similaires. Nous avons détaillé plus tôt le cas d'Aix-Marseille-Provence qui illustre cette limite administrative entre les différentes délimitations. La métropole englobe plusieurs villes-centres appartenant à des aires

d'attractions qui leur sont propre, de ce fait le programme mis en place n'a pas compté cette spécificité administrative et ces villes-centres ont été intégrées dans la même typologie que la ville-centre de Marseille. Ces villes-centres d'aires d'attractions secondaires sont par ailleurs intégrées dans la métropole de Marseille ce qui explique cette difficulté, et tend à accroître l'hétérogénéité mesurée dans la typologie des communes-centres. D'un autre côté, la métropole Nice-Côte-d'Azur possède également une spécificité dans laquelle certaines communes de l'arrière-pays profond sont catégorisées comme hors unité urbaine, malgré leur présence au sein de la métropole. Ces communes sont donc exclues à cause de leur typologie non comptabilisée. Cela explique pourquoi les travaux de Floch et Madoré s'appuient sur des aires urbaines entières pour tenter d'éviter ces spécificités administratives, mais sont limitées d'un autre côté sur leur choix d'échelle, pouvant masquer la diversité sociale au sein même d'un quartier.

La méthodologie a également rencontré des difficultés pour intégrer les grandes métropoles de Paris, Lyon et Marseille, étant des métropoles à statut particulier. En effet, ces grandes agglomérations sont subdivisés en arrondissements possédant chacun son code commune. Une table de correspondance a dû être construite pour intégrer totalement les arrondissements en le liant à un code commune unique pour pouvoir associer correctement la typologie urbaine des arrondissements en tant que ville-centre.

La dernière limite a été mentionnée dans la partie consacrée aux résultats, elle met en avant l'indice de dispersion interne par typologie qui ne peut pas constituer une indice de ségrégation tels que les indices développés par Floch et Madoré. Malgré cette différence, cette limite de comparaison sur d'autres travaux mentionnés dans l'état de l'art peut apparaître comme complémentaire aux indices existants des auteurs. Cet indice ne signifie pas qu'elle est impertinente, mais qu'elle mesure l'homogénéité ou l'hétérogénéité sociale interne à une typologie urbaine, plutôt qu'à une mesure de séparation de classes sociales tels que mentionnés dans les travaux de Floch et Madoré.

# Conclusion de l’étude et pistes d’ouvertures envisagées

Ce travail d’étude et de recherche avait pour objectif de construire une méthodologie automatisée et reproductible de mesure des distances sociales intra-urbaines, combinant le capital économique et le capital culturel selon la théorie des capitaux de Bourdieu. Le choix méthodologique d’utiliser l’échelle de l’IRIS permet de faire une comparaison avec une échelle fine, et également de pouvoir faire une comparaison entre les 22 métropoles administratives françaises. Ce travail s’est également appuyé sur des apports méthodologiques de Floch et Madoré sur les mesures quantitatives de la ségrégation socio-spatiale.

La méthodologie développée a permis de construire pour chaque IRIS de chaque métropole, un indicateur de durée moyenne de scolarité (capital culturel), issu de la base de données du recensement, et de le croiser avec le revenu médian (capital économique), issu de la base de données Filosofi de l’INSEE. Pour obtenir un résultat cohérent et exploitable, une démarche de normalisation a dû être faite, combinée à une rotation géométrique puis une renormalisation des données pour arriver à une représentation graphique telle que théorisée par Bourdieu. Cette démarche a permis d’identifier pour l’Eurométropole de Strasbourg, choisie comme métropole de test, des configurations sociales différentes entre les typologies urbaines de ville-centre, banlieue et couronne périurbaine, ainsi qu’une représentation cartographique des quadrants de distance sociale. L’automatisation du programme a permis à terme de pouvoir construire une table de synthèse comparative utilisant les indicateurs de dispersion par typologie et moyenne globale par métropole.

Les quatre hypothèses formulées en introduction de ce mémoire ont reçu des éléments de réponse différentes. La première hypothèse, relative à la structure des distances sociales entre métropoles, a été partiellement validée, la hiérarchie entre typologies urbaines se confirmant globalement tandis que son intensité varie sensiblement selon les territoires sans relation directe avec la taille démographique. La deuxième hypothèse, relative à la ségrégation par le haut, n'a pu être testée que partiellement, faute d'un indicateur de ségrégation au sens strict dans la méthodologie développée. La troisième hypothèse, relative à la valeur ajoutée du croisement entre revenu et scolarité, a trouvé une confirmation directe à travers l'identification d'IRIS occupant des quadrants de tension entre les deux formes de capital. La quatrième hypothèse, de nature méthodologique, a été validée par la capacité démontrée de la méthodologie à traiter de façon automatisée l'ensemble des métropoles administratives

françaises, malgré les adaptations ponctuelles qu'a nécessitées le traitement de certains cas particuliers.

Les limites identifiées au coeur de l'étude, qu'elles soient issues de la base de données, du décalage de périmètre administratif ou la nature de l'indicateur de dispersion, ouvrent une suite de pistes d'ouverture pour de futurs travaux.

Une des premières pistes d'ouverture constituerait à affiner davantage le traitement des communes de chaque métropole en corrigeant les limites identifiées pour les métropoles de Aix-Marseille-Provence ainsi que Nice-Côte-d'Azur et de proposer une automatisation plus robuste face à cette diversité de configurations administratives entre limites de métropoles, typologie urbaine et limites d'aires urbaines.

Une seconde piste d'ouverture consisterait à améliorer la méthodologie en prenant compte d'une nouvelle dimension temporelle, en mobilisant d'autres bases de données des millésimes précédents de la base Filosofi et du recensement de la population. Cet ajout de dimension permettrait de mesurer l'évolution de l'espace social au travers de chaque métropole et de rendre compte des politiques urbaines de mixité sociale engagées au cours des dernières décennies, telles que des politiques de renouvellement urbain ou de construction de nouveaux logements sociaux.

Une troisième piste de prolongement amènerait à élargir le champ d'application de la méthodologie au-delà des métropoles administratives françaises, en l'appliquant à d'autres catégories d'EPCI telles que les communautés urbaines ou les communautés d'agglomérations. Cela permettrait de vérifier si les résultats obtenus pour les métropoles se répercutent sur d'autres types d'intercommunalités.

Une quatrième et dernière piste d'ouverture consisterait à changer d'échelle géographique d'analyse, en appliquant non pas une méthodologie comparable intra-métropolitaine, mais de pouvoir étendre l'étude sur un contexte régional, ou à l'échelle de la France sur l'ensemble des communes du pays. Cela permettrait de mener une étude comparative multiscalaire pour une meilleure compréhension des mécaniques sociales sur le territoire.

# Bibliographie et sources de données utilisées


Bidou-Zachariasen, C. (1996). Classes populaires et classes moyennes en centre historique rénové. In Haumont, N. (éd.) et al., La ville : agrégation et ségrégations sociales. Ed L'Harmattan. pp.131-142.

Bourdieu, P., (1979). La distinction. Critique sociale du jugement. Ed. de Minuit. 672p.

Bourdieu, P. (1986). The forms of Capital. In Richardson J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. pp.241-258.

Bourdieu, P. (1993). Effets de lieu. In La misère du monde. Ed. du Seuil. pp.159-167.

Charmes, E., (2011). La clubbisation des communes périurbaines. In La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine. Ed. Presses Universitaires de France. pp.73-122.

Floch, J. M. (2017). Niveaux de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises. In Economie et Statistique/Economics and Statistics (497-498). pp.73-96. https://doi.org/10.24187/ecostat.2017.497d.1931

Fol, S., Vallée, J., (2023). Ségrégation. Mobidic, Dictionnaire critique des Mobilités. https://doi.org/10.60582/geomob19

François, J.C., Poupeau, F. (2005). Le social et le spatial. Quelques perspectives critiques sur l'analyse de la ségrégation scolaire. In Lamy, M. (dir.) Scolarisation et territoires. Espace, Populations, Sociétés. 2005/3. pp.367-384. https://doi.org/10.4000/eps.2844

Hoguet, J.L. (1996). Une autre approche des attributions dans le logement social. In Haumont, N. (éd) et al., La ville : agrégation et ségrégations sociales. Ed l'Harmattan. pp.207-213.

Madoré, F., (2004). Ségrégation sociale et habitat. Ed. Presses Universitaires de Rennes. 251p.

Madoré, F. (2015). Approche comparative de la ségrégation socio-spatiale dans les aires urbaines françaises. In Annales de géographie .Vol. 706, No. 6. Ed. Armand Colin. pp.653-680. https://doi.org/10.3917/ag.706.0653

Maurin, E., (2004). Ségrégation et politiques sociales. In Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social. Ed. du Seuil. pp.57-82.

Merllié, D., Prévot J. (1997). Éducation et mobilité. In La mobilité sociale. Ed. La Découverte. pp.101-104

Pinçon-Charlot, M., Rendu, P. (1982). Distance spatiale, distance sociale aux équipements collectifs en Île-de-France: des conditions de la pratique aux pratiques. In Revue française de sociologie, pp.667-696. doi.org/10.2307/3321663

Pinçon-Charlot, M. (1996). Fragmentations sociales et fragmentations spatiales dans la grande bourgeoisie parisienne. In Haumont, N. (éd.) et al., La ville : agrégation et ségrégations sociales. Ed. L'Harmattan. pp.101-107.

Vallée, J., Fol, S. (2023). Effets de lieu. Mobidic, Dictionnaire critique des Mobilités. https://doi.org/10.60582/geomob20

Base Filosofi IRIS sur les revenus déclarés 2021 basée sur géographie de 2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8229323

Base Recensement INSEE niveaux de diplômes 2022 basée sur géographie de 2024
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8647010

Base d'appartenance géographique des communes 2024
https://www.insee.fr/fr/information/7671844

Base des aires d'attraction des villes 2020
https://www.insee.fr/fr/information/4803954

# Table des figurés

Figure 1 : Représentation du capital en deux dimensions (Selon Bourdieu P., (1979). La distinction. Critique sociale du jugement) - Retravaillé par Spadi L. .....7
Figure 2 : Schéma synthétique du processus méthodologique d'automatisation .....15
Figure 3 : Distribution cumulative des revenus médians sur la métropole strasbourgeoise ...18
Figure 4 : Disposition des données brutes pour la métropole de Strasbourg .....19
Figure 5 : Distances sociales pour la métropole de Strasbourg et cas extrêmes représentés par leur code IRIS (en rouge) .....20
Figure 6 : effet de "bulle" entre les métropoles de Strasbourg et Paris .....21
Figure 7 : Ellipses de dispersion par typologie pour l'Eurométropole de Strasbourg .....25
Figure 8 : Représentation de la structure des capitaux dans l'Eurométropole de Strasbourg .27
Figure 9 : Tableau synthétique des indicateurs de dispersion par typologie par métropole ...29
Figure 10 : Comparaison d'indicateurs de dispersion par groupe démographique de métropoles .....31

# Glossaire des abréviations

AAV : Aire d’attraction des villes

AGC : Appartenance géographique des communes

BEP : Brevet d’études professionnelles

BEPC : Brevet d’études de premier cycle

BDD : Base de données

CAP : Certificat d'aptitude professionnelle

CEP : Certificat d’études primaires

CSP : Catégories socio-professionnelles

DNB : Diplôme national du brevet

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

EMS : Eurométropole de Strasbourg

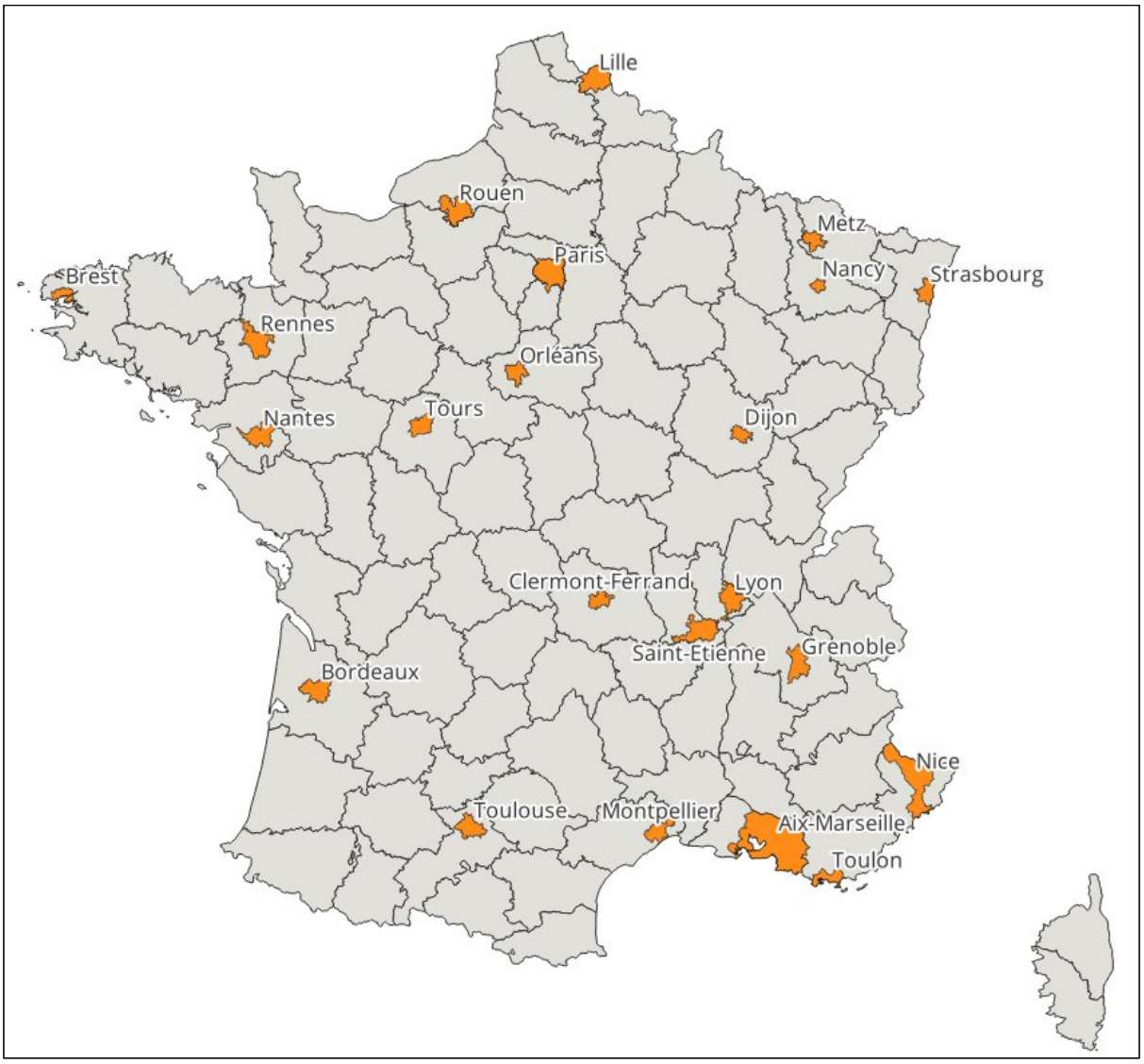
Filosofi : Fichier localisé social et fiscal

INSEE : Institut national des statistiques et des études économiques

IRIS : Ilots regroupés pour l’information statistique

MAPTAM : Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Annexe 1 : Carte des vingt-deux métropoles administratives françaises



# Annexe 2 : Script automatisé de la visualisation de la structure-socio spatiale pour l'ensemble des métropoles françaises

```
# ===== Installation des packages et activation ================================

# install.packages("readr")
# install.packages("dplyr")
# install.packages("ggplot2")
# install.packages("tidyr")
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(tidyr)

# ===== Ouverture des bases de données ========================================
#Avec l'appui de l'intelligence artificielle générative sur la validation
#du code et rectifications

data_diplome = read_delim("base-ic-diplomes-formation-2022.CSV", delim = ";",
                          locale = locale(decimal_mark = "."),
                          col_types = cols(
                            IRIS = col_character(),
                            COM = col_character(),
                            TYP_IRIS = col_character(),
                            LAB_IRIS = col_character(),
                            .default = col_double()
                          ))

data_rev = read_delim("BASE_TD_FILO_IRIS_2021_DISP.csv", delim = ";",
                      locale = locale(decimal_mark = ","),
                      col_types = cols(
                        IRIS = col_character(),
                        .default = col_double()
                      ))

data_com = read_delim("table-appartenance-geo-communes-2024.csv", delim = ",",
                      col_types = cols(
                        .default = col_character()
                      ))

data_typo = read_delim("AAV2020_au_01-01-2026.csv", delim = ",",
                      col_types = cols(
                        .default = col_character()
                      ))

# ===== Listing des métropoles et encapsulage du code dans une fonction ========

epci_metropoles = c(
  "Aix-Marseille"          = "200054807",
  "Bordeaux"               = "243300316",
  "Brest"                  = "242900314",
  "Clermont-Ferrand"       = "246300701",
  "Dijon"                  = "242100410",
  "Grenoble"               = "200040715",
  "Lille"                  = "200093201",
  "Lyon"                   = "200046977",
  "Metz"                   = "200039865",
  "Montpellier"            = "243400017",
  "Nancy"                  = "245400676",
  "Nantes"                 = "244400404",
  "Nice"                   = "200030195",
  "Orléans"                = "244500468",
  "Paris"                  = "200054781",
  "Rennes"                 = "243500139",
  "Rouen"                  = "200023414",
  "Saint-Etienne"          = "244200770",
  "Strasbourg"             = "246700488",
  "Toulon"                 = "248300543",
  "Toulouse"               = "243100518",
  "Tours"                  = "243700754"
)
```

```
analyse_metropole = function(nom_ville) {

  code_epci <- epci_metropoles[nom_ville]

# ===== Filtrage sur la métropole (diplômes) ====================================

  com_metro = data_com %>%
    filter(EPCI == code_epci) %>%
    pull(CODGEO)

  data_diplome = data_diplome %>%
    mutate(
      COM_commune = case_when(
        substr(COM, 1, 3) == "751"  ~ "75056",
        substr(COM, 1, 4) == "6938" ~ "69123",
        substr(COM, 1, 3) == "132"  ~ "13055",
        TRUE ~ COM
      )
    )

  diplomes_metro = data_diplome %>%
    filter(COM_commune %in% com_metro) %>%
    mutate(across(starts_with("P22_"), ~ round(.x, 0)))

  # les données ont été arrondies pour avoir un nombre entier d'individus, étant
  # donné les caractéristiques de l'INSEE qui vise à faire des estimations ^^

  # Avec l'appui de l'intelligence artificielle générative pour constuire cette
  # partie du code ^^

# ===== Application d'une typologie de la base AAV ==============================

  diplomes_metro = diplomes_metro %>%
    left_join(
      data_typo %>% select(CODGEO, CATEAAV2020),
      by = c("COM_commune" = "CODGEO")
    ) %>%
    mutate(
      typologie = case_when(
        CATEAAV2020 == "11" ~ "Commune-centre",
        CATEAAV2020 == "12" ~ "Banlieue",
        CATEAAV2020 == "20" ~ "Périurbain",
        TRUE                ~ NA_character_
      )
    ) %>%
    filter(!is.na(typologie))

# ===== application d'une pondération par âge de scolarité convenue ============

  diplomes_metro = diplomes_metro %>%
    mutate(
      scolarite_pondi = (
        P22_NSCOL15P_DIPLMIN * 5  +
          P22_NSCOL15P_BEPC    * 9  +
          P22_NSCOL15P_CAPBEP  * 11 +
          P22_NSCOL15P_BAC     * 12 +
          P22_NSCOL15P_SUP2    * 14 +
          P22_NSCOL15P_SUP34   * 15 +
          P22_NSCOL15P_SUP5    * 17
      ),
      total_pop_scolarise = round(P22_NSCOL15P, 0),
      duree_moy_scolarise = round(scolarite_pondi / total_pop_scolarise, 2)
    )

# ===== filtrage par métropole (revenus) ========================================

  revenus_metro = data_rev %>%
    mutate(
      COM_rev = substr(IRIS, 1, 5),
      COM_commune = case_when(
        substr(COM_rev, 1, 3) == "751"  ~ "75056",
        substr(COM_rev, 1, 4) == "6938" ~ "69123",
        substr(COM_rev, 1, 3) == "132"  ~ "13055",
        TRUE ~ COM_rev
      )
```

```
  ) %>%
  filter(COM_commune %in% com_metro) %>%
  select(IRIS, revenu_median = DISP_MED21)

# ===== Création d'un tableau récap. des données par IRIS (rev+dipl) ===========

data_iris = diplomes_metro %>%
  select(IRIS, COM_commune, duree_moy_scolarise, typologie) %>%
  left_join(revenus_metro, by = "IRIS") %>%
  arrange(IRIS)

# =====  Préparation de standardisation des données ============================

data_iris = data_iris %>%
  mutate(
    cume_age = cume_dist(duree_moy_scolarise),
    cume_revenu = cume_dist(revenu_median)
  )

brute = ggplot(data_iris, aes(x = revenu_median, y = duree_moy_scolarise)) +
  geom_point(color = "steelblue", alpha = 0.7) +
  labs(title = paste0("Données brutes -", nom_ville),
       x = "Revenu médian (€)",
       y = "Durée moyenne de scolarité")+
  theme_minimal()+
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# ===== Distribution cumulative de revenus ======================================
# Avec l'appui de l'intelligence artificielle générative sur la création de la
# courbe de distribution cumulative remise à l'échelle avec ajout d'un
# second axe

max_barre = max(table(cut(data_iris$revenu_median,
                          breaks = 10))) / nrow(data_iris) * 100

distri_cumul = ggplot(data_iris, aes(x = revenu_median)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(count / sum(count) * 100)),
                 bins  = 10,
                 fill  = "steelblue",
                 color = "white",
                 na.rm = TRUE) +
  stat_ecdf(aes(y = after_stat(y) * max_barre),
            color     = "red",
            linewidth = 1,
            na.rm     = TRUE) +
  scale_y_continuous(
    name     = "Effectif (%)",
    sec.axis = sec_axis(~ . / max_barre * 100,
                        name = "Cumul (%)")
  )+
  labs(title = paste0("Distribution cumulative des revenus médians par IRIS - ",
                      nom_ville),
       x     = "Revenu médian (€)",
       y     = "Effectif (%)") +
  theme_minimal()+
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

norma = ggplot(data_iris, aes(x = cume_revenu, y = cume_age)) +
  geom_point(color = "steelblue", alpha = 0.7) +
  labs(title = paste0("Données normalisées avant rotation - ", nom_ville),
       x     = "Revenu normalisé",
       y     = "Scolarité normalisée") +
  xlim(0, 1) + ylim(0, 1) +
  stat_smooth(method = "lm", alpha = 0.1, color = "black")+
  theme(aspect.ratio=1)+
  coord_equal()+
  theme_minimal()+
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# ===== Application d'une rotation géométrique ==================================

angle = pi / 4
data_iris = data_iris %>%
  mutate(
    x_rot = cume_age * cos(angle) - cume_revenu * sin(angle),
```

```
    y_rot = cume_age * sin(angle) + cume_revenu * cos(angle)
  )

 data_iris = data_iris %>%
  mutate(
   x_final = cume_dist(x_rot),
   y_final = cume_dist(y_rot),
  )

# ===== calculs d'indicateurs par typologie communale ============================
 # Avec l'appui de l'IA pour la vérification des indicateurs

 indicateurs_typo = data_iris %>%
  group_by(typologie) %>%
  summarise(
   metropole    = nom_ville,
   nb_iris      = n(),
   bary_x       = mean(x_final, na.rm = TRUE),
   bary_y       = mean(y_final, na.rm = TRUE),
   var_x        = var(x_final, na.rm = TRUE),
   var_y        = var(y_final, na.rm = TRUE),
   cov_xy       = cov(x_final, y_final, use = "complete.obs"),
   lambda1      = ((var_x + var_y) / 2) +
                  sqrt(((var_x - var_y) / 2)^2 + cov_xy^2),
   lambda2      = ((var_x + var_y) / 2) -
                  sqrt(((var_x - var_y) / 2)^2 + cov_xy^2),
   surface      = pi * sqrt(lambda1 * qchisq(0.95, 2)) *
                  sqrt(lambda2 * qchisq(0.95, 2)),
   excentricite = sqrt(1 - (lambda2 / lambda1))
  ) %>%
  ungroup()

 barycentres_typo = indicateurs_typo %>%
  select(typologie, bary_x, bary_y)

 # avec l'appui de l'IA pour la variable "ligne_metropole"

 ligne_metropole = indicateurs_typo %>%
  select(typologie, surface) %>%
  pivot_wider(names_from = typologie, values_from = surface) %>%
  mutate(metropole = nom_ville) %>%
  relocate(metropole)

 # boucle de sécurité "for" établi par l'intelligence artificielle

 for (col in c("Commune-centre", "Banlieue", "Périurbain")) {
  if (!col %in% names(ligne_metropole)) {
   ligne_metropole[[col]] = NA_real_
  }
 }

# ===== Calcul de la moyenne des indicateurs de surface ==========================

 ligne_metropole = ligne_metropole %>%
  mutate(
   EC_moyen = rowMeans(across(c("Commune-centre", "Banlieue", "Périurbain")),
                       na.rm = TRUE)
  )%>%
  rename(
   Centre = `Commune-centre`,
   Banlieue = Banlieue,
   Periurbain = Périurbain
  )

 capita = ggplot(data_iris, aes(x = x_final, y = y_final, color = typologie)) +
  geom_point(alpha = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "grey") +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "grey") +
  annotate("text", x = 0.5, y = 1, label = "Volume conséquent",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.5, y = 0, label = "Volume faible",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.9, y = 0.5, label = "Capital économique +",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.1, y = 0.5, label = "Capital culturel +",
```

```
          color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  labs(title = paste0("Distances sociales après rotation - ", nom_ville),
       x     = "Structure du capital",
       y     = "Volume de capital",
       color = "Typologie urbaine") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# ===== graphique final - structure du capital et ellipses par typologie =======

 ellipse = ggplot(data_iris, aes(x = x_final, y = y_final, color = typologie)) +
  geom_point(alpha = 0.7) +
  stat_ellipse(level = 0.95) +
  geom_point(data = barycentres_typo,
             aes(x = bary_x, y = bary_y, color = typologie),
             shape = 3, size = 5)+
  geom_hline(yintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "grey") +
  geom_vline(xintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "grey") +
  annotate("text", x = 0.5, y = 1, label = "Volume conséquent",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.5, y = 0, label = "Volume faible",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.9, y = 0.5, label = "Capital économique +",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  annotate("text", x = 0.1, y = 0.5, label = "Capital culturel +",
           color = "grey30", size = 3, fontface = "italic") +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  labs(title = paste0("Ellipses de dispersion par typologie - ", nom_ville),
       x     = "Structure du capital",
       y     = "Volume de capital",
       color = "Typologie urbaine") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# ===== creation d'un dossier par ville et intégration des plots et fichier ====
# des indicateurs par typologie

 dir.create(paste0("outputs/", nom_ville), recursive = TRUE,
            showWarnings = FALSE)
 write.csv(indicateurs_typo,
           file = paste0("outputs/", nom_ville, "/indicateurs par typologie.csv"),
           row.names = FALSE)

 ggsave(paste0("outputs/", nom_ville, "/donnees_brutes.png"),
        plot = brute,
        width  = 10,
        height = 6,
        dpi    = 300)

 ggsave(paste0("outputs/", nom_ville, "/distribution_cumulative.png"),
        plot = distri_cumul,
        width  = 10,
        height = 6,
        dpi    = 300)

 ggsave(paste0("outputs/", nom_ville, "/donnees_normalises.png"),
        plot = norma,
        width  = 8,
        height = 8,
        dpi    = 300)

 ggsave(paste0("outputs/", nom_ville, "/structure_capital.png"),
        plot = capita,
        width  = 8,
        height = 8,
        dpi    = 300)

 ggsave(paste0("outputs/", nom_ville, "/ellipses_par_typologie.png"),
        plot = ellipse,
        width  = 8,
        height = 8,
        dpi    = 300)
```

```
  return(list(data = data_iris, ecart_type = ligne_metropole))
}

liste_metropoles = names(epci_metropoles)
data_results = list()
tableau_sd = data.frame()

# ===== Etablissement d'une boucle pour compter toutes les métropoles ==========

for(ville in liste_metropoles) {
  cat("\n --- Analyse pour", ville, "---\n")
  resultat = analyse_metropole(ville)
  data_results[[ville]] = resultat$data
  tableau_sd = bind_rows(tableau_sd, resultat$ecart_type)
}

# ===== Appeler le résultat des indicateurs typo sur une ligne par métropole ===

moyenne = tableau_sd %>%
  summarise(
      metropole = "Moyenne EC",
      EC_Centre = mean(EC_Centre, na.rm = TRUE),
      EC_Banlieue = mean(EC_Banlieue, na.rm = TRUE),
      EC_Periurbain = mean(EC_Periurbain, na.rm = TRUE),
      EC_moyen = mean(EC_moyen, na.rm = TRUE)
  )

final_tab = bind_rows(tableau_sd, moyenne)

write_csv(final_tab, "outputs/tableau_ecart_type_metropoles.csv")
print(final_tab)
```

RÉSUMÉ

Ce mémoire propose une méthodologie automatisée de mesure des distances sociales intra-urbaines, fondée sur le croisement du revenu médian et de la durée moyenne de scolarité à l'échelle de l'IRIS. En s'appuyant sur le cadre théorique des formes du capital développé par Pierre Bourdieu, une transformation géométrique inspirée de la représentation de l'espace social permet de positionner chaque IRIS selon le volume et la structure de son capital. Appliquée à l'ensemble des métropoles administratives françaises au moyen d'un script développé en langage R, cette démarche permet d'établir une comparaison systématique de la polarisation sociale entre territoires, illustrée en détail sur le cas de l'Eurométropole de Strasbourg. Les résultats obtenus interrogent notamment la relation entre taille démographique des métropoles et intensité de la ségrégation, et mettent en évidence les limites propres aux sources de données mobilisées, en particulier le seuil de diffusion de la base Filosofi à l'échelle infra-communale.

Mots-clés : ségrégation socio-spatiale, distances sociales, IRIS, métropoles françaises, capital économique et culturel, automatisation R

ABSTRACT

This dissertation proposes an automated methodology for measuring intra-urban social distances, based on the combination of median income and average years of schooling at the IRIS scale, the finest administrative subdivision used by the French statistical institute. Drawing on Pierre Bourdieu's theoretical framework of the forms of capital, a geometric transformation inspired by his representation of social space allows each IRIS to be positioned according to the volume and structure of its capital. Applied to the full set of French administrative metropolitan areas through a script developed in the R programming language, this approach enables a systematic comparison of social polarisation across territories, illustrated in detail through the case of the Strasbourg Eurométropole. The results question, among other things, the relationship between the demographic size of metropolitan areas and the intensity of segregation, and highlight the limitations inherent to the data sources used, particularly the sub-municipal disclosure threshold of the Filosofi database.

Keywords: socio-spatial segregation, social distances, IRIS, French metropolitan areas, economic and cultural capital, R automation